

# 第六場

## 利用生成式AI工具 優化史學研究工作流程

張哲維

(國立成功大學歷史學系助理教授)

國科會人文處歷史學門主管會議

歷史學的智慧人文轉向 - 運用生成式AI優化歷史研究流程工作坊

2026年9月19日 1310-1440

國立清華大學綜合二館8樓會議室

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野

# 生成式AI 最新發展趨勢 AI Agent的本質

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 上下文 Context

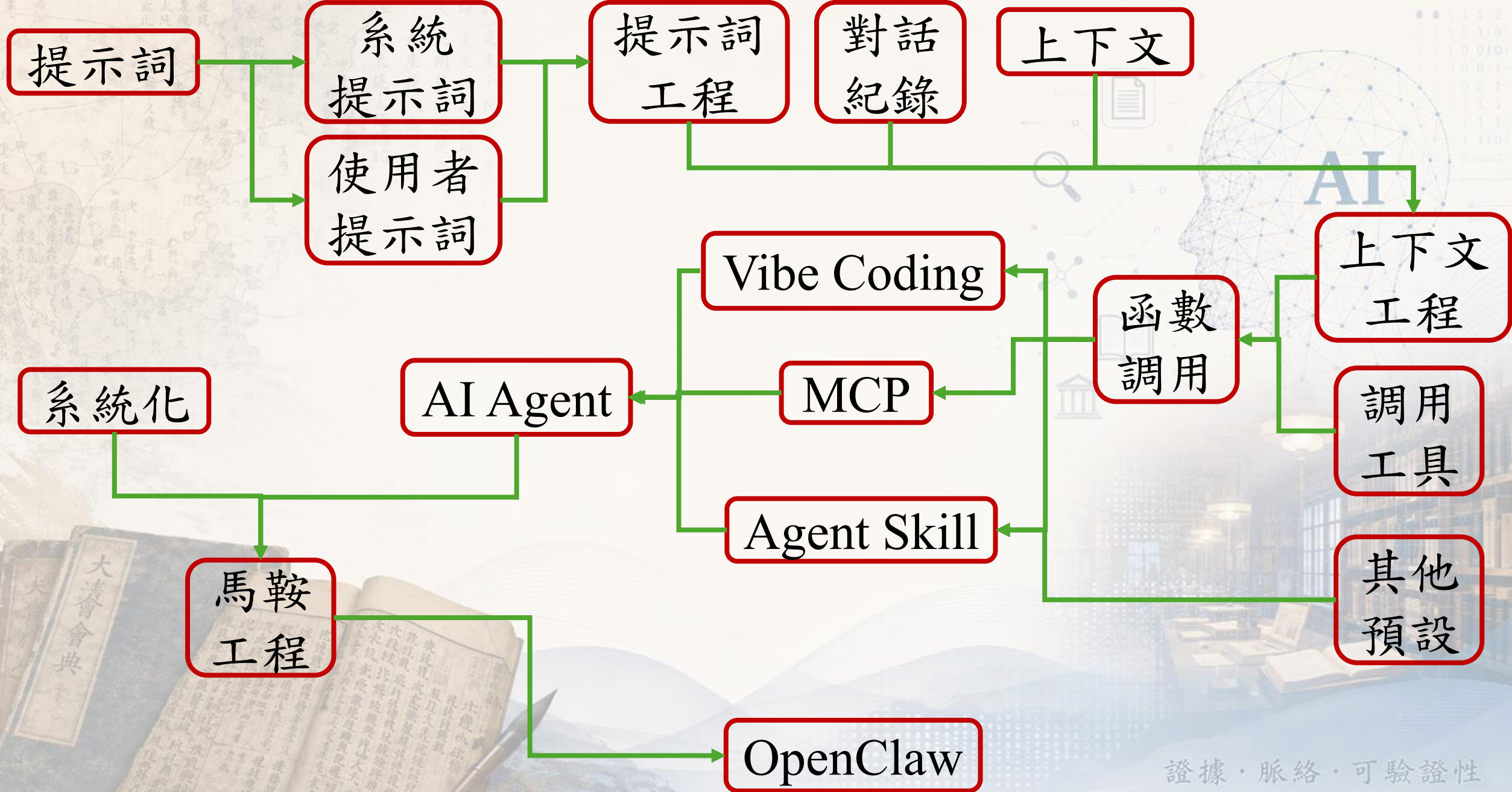
- 每次對話時，系統會自動將對話歷史和當前問題，一起發給AI進行推論
- Context = LLM每次處理任務時所接受到的信息總和
- Context有 對話歷史+當前問題+當前輸出+工具列表+System Prompt

# Context Window 能有多大？

- Google Gemini 3.1 Pro 1,050,000 (Tokens)
- Anthropic Claude 4.6 系列 1,000,000 (Tokens)
- OpenAI GPT5.4 系列 1,000,000 (Tokens)

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野





# 提示詞

- 直接與AI對話，會難以受，因此會給予提示詞。
- 向LLM提出的問題，系統自動加入許多使用者不知道的內容來優化LLM的回答，使其能達到使用者想要獲得的答案。
- 提示詞：系統提示詞、用戶提示詞
- Prompt太模糊，以至於LLM不知道該怎麼做出你想要的回答
- System Prompt：由開發者在後台設定的規則和人格設定。例如：角色、性格、背景知識、語氣...等等。只要不是使用者直接說出來，而是事前預設的設定。System Prompt會在每次對話時，自動發給AI去運算User Prompt：用戶直接說出的設定或命令。問AI問題->關鍵在於如何提出好問題
- 系統自動加入許多使用者不知道的內容->隱藏提示詞 / 預設提示詞



# 使用者提示詞

The screenshot displays the ChatGPT web application interface. On the left is a sidebar menu with the following items: ChatGPT, 新對話 (New Conversation), 搜尋對話 (Search Conversation), 圖庫 (Library), 應用程式 (Applications), 代理程式 (Agents) with a '新' (New) badge, 深入研究 (Deep Research), Codex, GPT, 史蹟勘考 (Historical Research), 探索 GPT (Explore GPT), 專案 (Projects), 新增專案 (Add Project), 國科會人文處歷史學門的歷... (History of the Institute of History, Academia Sinica), 圖書館AI計畫 (Library AI Project), 機具供應處公告 (Equipment Supply Office Notice), 115-2 NCKU HIS Business, and 邀請團隊成員 (Invite Team Members). The main area shows a chat conversation with the prompt '我們該從哪裡開始？' (Where should we start?). Below the chat area is a large input field containing the text '+ 想問什麼都可以' (You can ask anything you want). To the right of the input field are buttons for 'Pro', a microphone icon, and a voice icon. At the bottom of the page, there is a disclaimer: 'ChatGPT 可能會出錯。OpenAI 不會使用 115-2 NCKU HIS 工作空間的資料來訓練模型。' (ChatGPT may be wrong. OpenAI will not use data from the 115-2 NCKU HIS workspace to train the model.).

ChatGPT

新對話

搜尋對話

圖庫

應用程式

代理程式 (新)

深入研究

Codex

GPT

史蹟勘考

探索 GPT

專案

新增專案

國科會人文處歷史學門的歷...

圖書館AI計畫

機具供應處公告

115-2 NCKU HIS Business

邀請團隊成員

我們該從哪裡開始？

+ 想問什麼都可以

Pro

公司知識庫

ChatGPT 可能會出錯。OpenAI 不會使用 115-2 NCKU HIS 工作空間的資料來訓練模型。

# 系統提示詞

← → ↺ 🏠

chatgpt.com/#settings/Personalization

🔍 ☆ 📌 📄 暫掛 ⋮

📁 台灣研究機構 📁 成功大學 📁 AI與人文 📁 數據分析 📁 健康資訊 📁 德國期刊 📁 常用網頁 📁 數位史學 📁 Geschichte-Histor... 📁 德國史料檔案 📁 德國媒體 📁 正義歷史 📁 UNI Bonn 📁 計算機、控制器、... » 📁 所有書籤

ChatGPT

📄 新對話 🔍 搜尋對話 📖 圖庫 ⚙️ 應用程式 🤖 代理程式 🔍 深入研究 ⌚ Codex

GPT 📄 史蹟勘考 📄 探索 GPT

專案 📄 新增專案 📄 國科會人文處歷史學門的歷... 📄 圖書館AI計畫 📄 國科會人文處歷史學門的歷... 115-2 NCKUHS Business

👤 邀請團隊成員

×

個人化

⚙️ 一般

🔔 通知

🕒 個人化

⚙️ 應用程式

🕒 排程

📁 資料控管

📁 儲存空間

🔒 安全性

👤 帳戶

基本風格和語氣

設定 ChatGPT 回應時的風格和語氣。不影響模型能力。

預設 ▾

特質

選擇基本風格和語氣以外的其他自訂選項。

溫暖 預設 ▾

熱情 預設 ▾

標題和列表 預設 ▾

表情符號 預設 ▾

快速回覆

ChatGPT 有時會使用一般知識，提供快速且深入的回覆。這些回答非個人化，也不會使用你的記憶。

☒

自訂指令

擁有傳統的展望，重視過去以及一直以來做事情的方式。

關於你

Pro 🔊 🔇

ChatGPT 可能會出錯。OpenAI 不會使用 115-2 NCKUHS 工作空間的資料來訓練模型。



# 提示詞工程 Prompt engineering

- Prompt給LLM的問題
- Prompt太模糊，以至於LLM不知道該怎麼做出你想要的回答。
- 把Prompt 寫得更精確，變得很重要 -> 所以語言能力很重要，要求精確表達的語言能力 -> Prompt Engineering
- System Prompt = 人設和做事規則 = 開發者在後台進行配置
- User Prompt = 具體任務 = 使用者自己輸入
- System Prompt = 我是一個蔣中正的歷史研究者，請不要直接給出答案，要一步一步具有邏輯的推理，並且必須要有史料作為證據。
- User Prompt = 蔣中正喜歡吃什麼？

# 上下文工程

- LLM本身沒有記憶。每次給它的消息，都是全新、獨立的請求。
- 然而沒有記憶，就無法形成對話。
- 使用者—Agent—LLM
- Agent會記錄使用者和LLM之間對話的歷史紀錄
- Agent收到消息時，會將消息附加上過去的歷史紀錄，一起發給LLM
- 因此讓使用者感覺到LLM似乎有記憶。
- 這些歷史紀錄就稱之為上下文Context
- 如何管理這段歷史紀錄的技巧，稱之為上下文工程



# Function Calling 函式調用

- 統一格式、規範描述
  - 將用自然語言描述的System Prompt和返回格式，進行標準化、統一格式和規範描述，例如以JSON格式描寫
  - 這些JSON格式描寫的System Prompt，稱之為Function Calling
- ```
{ "name": "list_files",  
  "desc": "列目錄"  
  "params": { "path": "str" }
```

# Vibe Coding

- diff格式就是紀錄哪個程式中的第幾行，需要被替換成什麼新內容的一種格式
- diff格式在Git和SVN...等等版本控制工具中經常使用
- diff格式存在已久，因此LLM的訓練的過程中，就已經讀了大量內容
- 因此LLM在產生diff格式時，是非常可靠的
- -> AI 幫你寫程式



# AI Agent

- AI Agent內部具有事先寫好的程序，例如：read、write、list 用來讀寫檔案I/O操作的函數
- AI Agent會將使用者的提示詞連同這些函數整合起來，如此寫成Prompt，在發給LLM。
- LLM得到這個Prompt後，根據Prompt內容生成一篇具有調用函數指定的文本
- 如此一來AI Agent根據這篇生成文本調用並執行函數，就能執行修改檔案的操作。
- 因此LLM就可以控制電腦幫你做到任何可以透過程式執行  
的工作

# LLM本質上是機率生成

- 因此AI Agent在收到LLM生成文本時，diff中引用的原始程式碼是否與當前文件相符。
- 如果不相符，說明LLM誤解了上下文。那麼AI Agent就會讓模型重新生成。直到一致為止。
- 這麼一來，就可以確保LLM修改的對象，確實是使用者正要編輯的檔案。
- 因此Vibe Coding就能夠成為相對穩定可到的程式設計工具。



# 程式設計變得0門檻

- 不具有程式設計能力的普通人，透過這樣的工具只要下達明確的指令與需求，就能夠寫出想要的程式，讓電腦執行。
- 佈署前端、設定後端服務、設定資料庫…等等
- 讓AI具備有MCP技能，也就是安裝外掛的能力。  
讓AI可以操作它本來不理解的事物，例如：運行雲端伺服器、佈署網站、配置資料庫…等等

# MCP=模型上下文協定

- 每個不同的LLM，他們的工具接入平台都不相同，為了統一，因此有了模型上下文協定Model Context Protocol
- 通信協議 將通用工具 統一起來託管，稱之為模型上下文協定Model Context Protocol
- 例如：web\_browse 網頁瀏覽
- 運行通用工具 稱之為MCP Server
- 調用通用工具 稱之為MCP Client，通常是 AI Agent
- MCP Server -> 通信格式/通信接口 -> MCP Client
- 除了服務 也可以提供數據 稱之為 resources
- 提供 Prompt模板的 稱之為 prompts
- MCP Server 可以和AI Agent 放在同一台電腦之中，透過標準輸入輸出進行通信
- 也可以佈署在網路上，透過Http進行通信
- 它與AI沒有關係，只負責幫助Agent 管理工具、資源和提示詞

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 例如

- 問題：蔣中正正在1937年12月做了什麼？請幫我整理可以使用的史料和著作，我要去哪裡找？
- 工具：定位工具、圖書館接口、檔案館接口
- 流程：

LLM思考 -> 需要知道使用者的位置 -> 調用定位工具

LLM發出調用定位工具指令 -> AI Agent -> 啟動MCP協定 -> 調用工具 -> 找到使用者的經緯度 -> 給LLM使用者的經緯度

LLM思考 -> 這個問題需要查詢哪些圖書館/檔案館 -> 啟動MCP協定 -> 調用圖書館接口/檔案館接口

LLM發出調用圖書館接口/檔案館接口指定 -> AI Agent -> 檢索圖書館/檔案館 -> 返回結果給LLM

LLM思考 -> 使用者到圖書館/檔案館的位置的路徑交通規劃 -> 啟動MCP協定 -> 調用google Map工具 -> 規劃路線

LLM發出調用google Map工具指定 -> AI Agent -> 查詢路線規劃 -> 返回結果給LLM

LLM根據檢索圖書館/檔案館結果+查詢路線規劃 -> 生成最終答案 -> 平台 -> 使用者

- 上述工作流程讓LLM可以有自主規劃能力+自主調用工具 -> AI Agent

# AI Agent 代理人

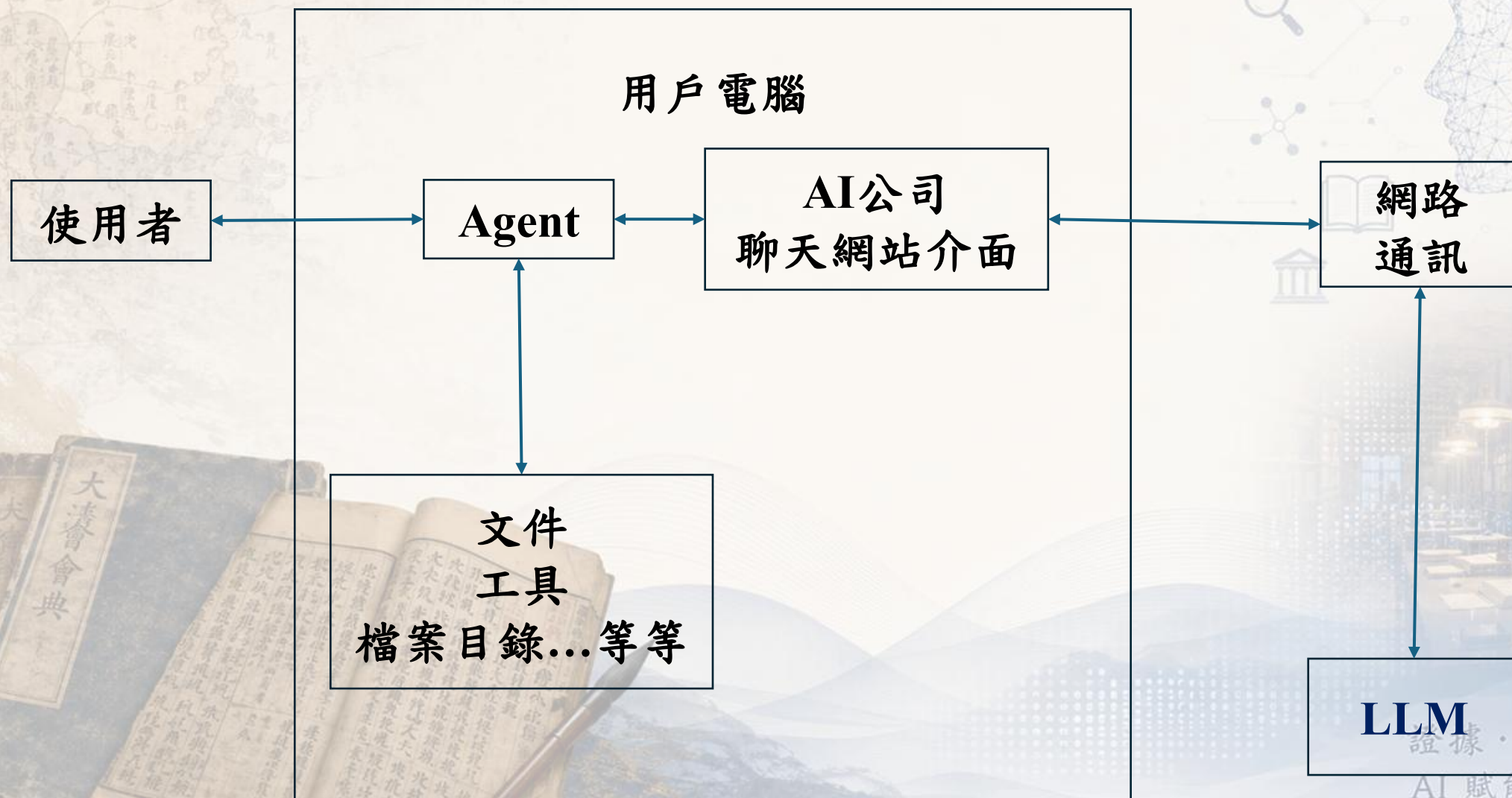
- LLM 是無法感知或改變外界環境
- 如何解決->工具列表 = LLM的感官/四肢
  - 讀寫文件內容
  - 查看文件列表
  - 運行終端命令
- 將LLM和工具整合起來，變成能感知和改變外界環境的智能程序，就稱之為Agent
- Agent有很多種功能，例如寫程式、製作PPT、深度搜索



# 當輸入“你好”時，真正給LLM的數據有

- 89775 字符 90K 數據，其中包含：
  - User Prompt：你好
  - 讀程式碼的注意事項 – Harness
  - 如何管理記憶和上下文的說明
  - 如何使用 Skill
  - 當前運行的環境
  - 各個子 Agent 的用途
  - 各個工具的詳細描述
  - -> 消耗 TOKEN、容易產生幻覺

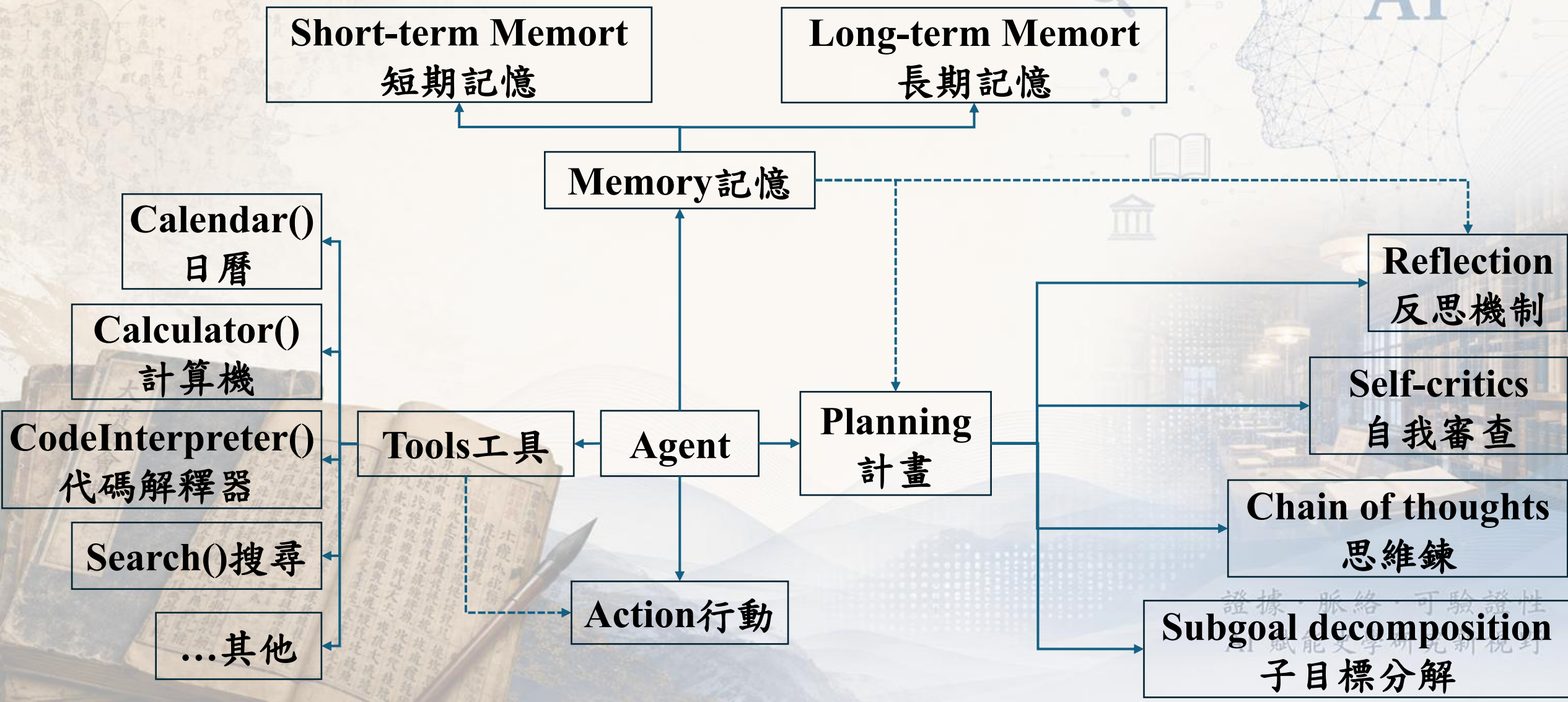
# 使用者-AI Agent-LLM



證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# AI Agent的基礎架構



# Plan and Execute 模式

- 先規劃再執行
- Plan 模型
- Re-Plan模型
- 執行Agent
- Agent主程序

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 例如：女朋友說肚子餓了

- 問AI Agent (=MCP Client) “女朋友說肚子餓了怎麼辦”
- AI Agent會將問題放到 User Prompt
- AI Agent透過MCP Server獲取所有MCP工具的訊息
- 將訊息轉化成System Prompt或者是Function Calling 格式
- 然後連同User Prompt 一起打包起來丟給LLM
- LLM發現有個 “瀏覽網頁”的MCP工具，於是生成具有函數調用格式的文本給AI Agent
- AI Agent收到LLM生成的文本後，透過MCP協議調用MCP Server中 “搜尋網頁”的工具
- “搜尋網頁”的工具訪問指定網站後，將內容發送回給AI Agent
- AI Agent再轉發給LLM
- LLM根據網頁內容，最終生成答案：“吃麥當勞”
- AI Agent再將結果提供給使用者



# Agent Skill

- 將工作流程(個人化的工作流程)，以文本的方式書寫(根據特定格式)，稱之為Skill，並且透過Agent調用，這一連串的流程 稱之為Agent Skill
- 簡單說：給Agent 看的 說明文檔 以Markdown格式書寫
- 分為元數據層 + 指令層
- 元數據層：說明文檔的封面、描述他的功能、負責的工作，至少有Name + Description
- 指令層：不做具體要求，只將事情說明白，如：執行目標、判斷規則、輸出格式、範例
- 以MD書寫，並帶有 METADATA 進行分類的 Prompt
- 當要求符合該MD的METADATA 時，才將符合的Prompt 傳送給AI
- 為了方便管理、避免浪費token，因此又在每個Skill中進行區分
- 為了調用工具，也可以在其中加入py執行檔和CSV表格
- 為了更精細化，可以在 Skill 拆解工作流程，讓AI按照流程進行工作
- 將Agent Skill 存放在特定的目錄結構裡 Skills (連同工具的程式碼)
- LLM會根據預設的資料夾中，讀取Skill，將Skill放入Prompt中進行提問，以及根據Skill調用工具



- AI根據提示詞的指示，執行使用者提前創建的腳本，甚至直接生成代碼，或是執行事先已經設置好的執行檔和程式/函式庫，完成使用者的請求。
- 如此一來擴展了AI的靈活性。
- 執行能力給了AI行動力。
- Skill則是為AI指明了方向
- AI就能在Skill設定的邊界中，謹慎使用執行的權力

# Harness

- Harness = Agent – LLM
- 從系統層面上來考慮系統提示詞
- 讓LLM可以穩定運行的一套系統，使之可以為人類做事
- 以 Claude Code為例
  - Claude.md
  - 可用工具列表
  - 定時調動機制
- 模型的耐久性，在執行多次工具調用和處理多步驟邏輯時，能否始終遵循初始指令、正確完成中間推理。
- 人們需要的Agent 是能夠執行多日工作流、完成端到端任務的系統。
- 構建一套能夠支撐模型長時可靠運行的基礎設施
- Agent Harness是包裹在AI模型外圍、專門用於管理長時運行任務的軟體基礎設施
- 負責規範、引導和管控Agent允型的全生命週期系統
- 核心目標是保證Agent，在長時任務中，始終保持可靠、高效和可調控的狀態。



證據·脈絡·可驗證性

AI 賦能史學研究新視野



# Harness設計

- 提示預設=Agents.md、工具調用的確定性、生命週期=自動化、工作流規劃=Skill、文件系統訪問、子Agent管理、代碼編輯、終端執行...等等核心能力，上述Harness提供了標準化的工具調用流程。
- Claude Code =通用型Agent Harness
- Google Antigravity和Codex ...等等程式設計CLI工具，都是針對程式設計的專用型Agent Harness
- 通用型Harness 標準化
- 專用型Harness 精細化
- (人文研究專用的Harness ? ? ? ?)

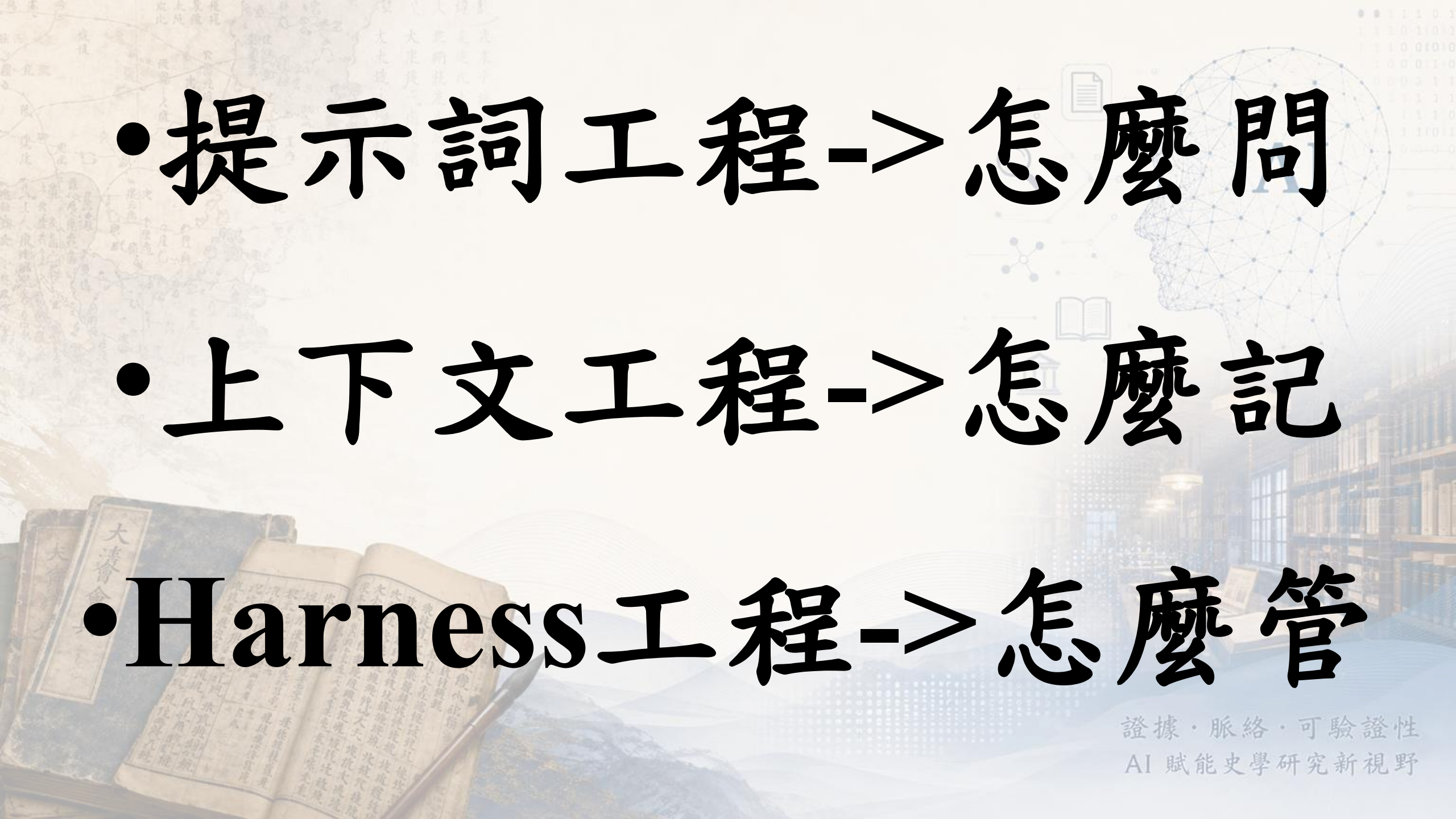
# 未來Agent Harness的思考

- 1. 未來Agent Harness會成為新的服務模板：可利用Agent Harness進行開發，再根據實際運用需求，進行訂製化調整。但這會導致開發中難以整合的問題也就是分岔與同步問題。如何建立標準化更新和同步機制？
  - 2. 更高的AI自主化，可能需要以約束運行為代價。
  - 3. AI可能會推動技術棧和應用拓樸向有限數量收斂。隨著編碼從手動編寫轉向引導AI生成。開發者的工作重心，從編寫代碼變成引導AI生成正確代碼。
  - 4. AI應用的維護，可能會形成前AI時代和後AI時代兩個截然不同的世界。
- -> 關鍵在於使用者的需求是什麼？



# Humans Steer. Agents execute.

- 雖然人類不再需要親自執行，但執行任務的工作並沒有消失，而是演變成完全不同的形態
- 人的核心職責變了，變成了建立工作穩定可靠的系統架構、支撐框架，以此來盡可能提高工作效率(歷史/人文研究的效率)
- AI Agent->重塑了整個歷史/人文研究的工作流程乃至於學界運作的機制。

- 
- 提示詞工程->怎麼問
  - 上下文工程->怎麼記
  - Harness工程->怎麼管

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



如何設計一個符合歷史研究/人文研究/寫作/創作需求的AI Agent ???

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野

# 人文研究Harness工程不同於其他的特點？或該重視的是什麼？

- 使用者的個人特色、個人經驗、與他人的鏈結、共鳴 -> 閱讀經驗與筆記中文筆風格
- 人文研究的工作流程、質量評估與資料驗證。



# 彼得·斯坦伯格

- Peter Steinberger
- 1986年5月22日。
- 奧地利軟體開發者，企業家與營銷家。
- OpenClaw的創辦人。
- 自2026年2月起於OpenAI工作。





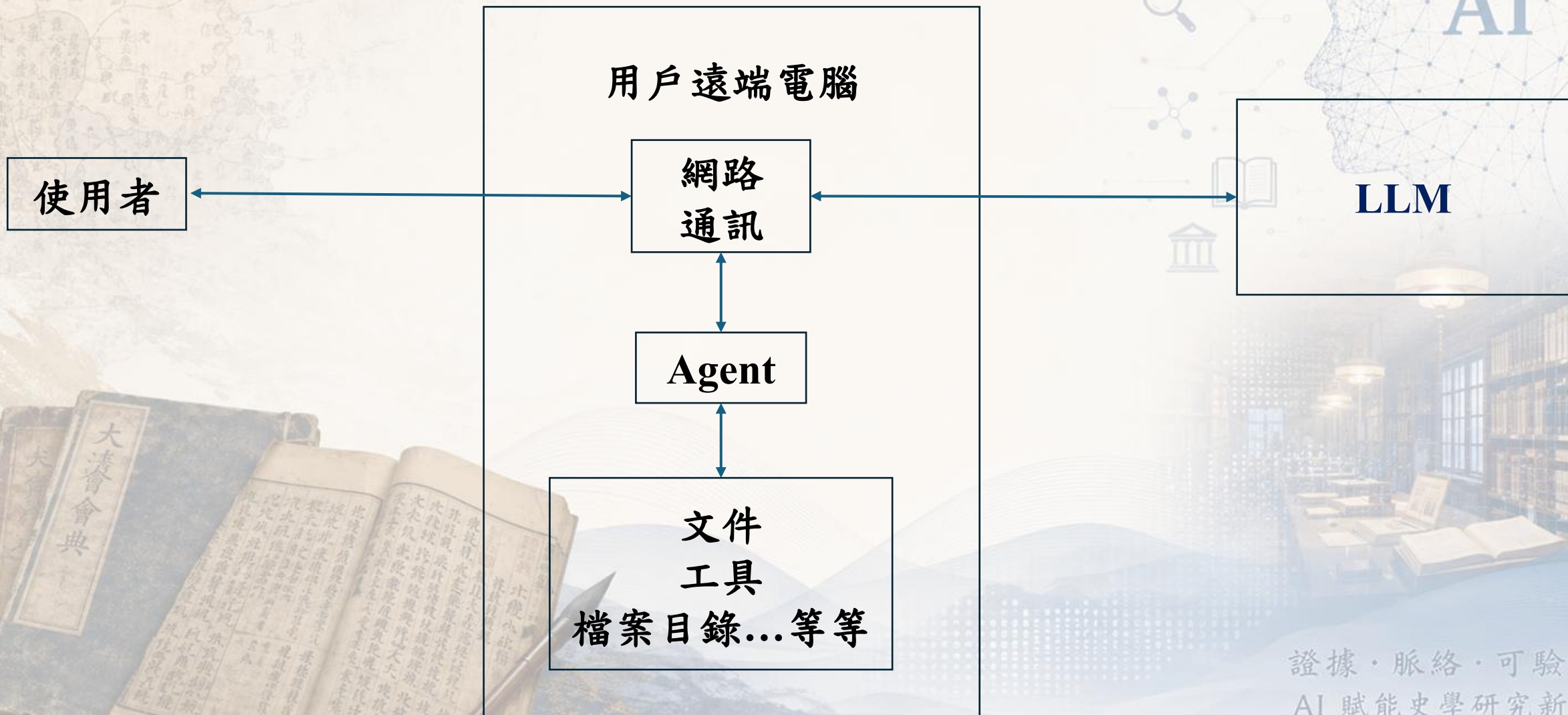
# 從 AI Agent 理解 OpenClaw

- 重新定義工具：從被動執行到自主規劃
- 以前：人類指導操作->缺乏主觀能動性->遇到知識忙區停擺
- 現在：接收高層指令->自主規劃流程任務->零人類干預執行->環境觀察與反饋
- 具有反饋的自主系統
- 在執行中發現知識匱乏或無法完成任務時，能自主調用工具或聯網搜尋，實時提升能力直到任務完成



- 透過 WhatsApp、Telegram 對 OpenClaw 以對話式的方式進行操作
- 工具角色的轉變：從手的延伸變成了腦的延伸
- 超級大腦 (知識儲備、邏輯推理、任務規劃)
- 溝通大師 (多模態感知、自然交互、上下文理解)
- 以自然語言進行交流，如同日常生活對話。
- Agent 的規劃和記憶最終都要轉換成具體行動
- 感知->記憶->規劃->調用

# 龍蝦



證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# OpenClaw的 關鍵

- 確認網路管理->建立統一的會話管理...等等網路設定，才能夠將訊息統一起來，進入後續處理邏輯。
- 網關（Gateway，又稱閘道器）是連接不同網路或通訊協定的關鍵橋樑。
- Openclaw.json文件中紀錄了基礎配置，包含Agent、環境變量、權限信息、模型配置、溝通渠道...等等
- 解析使用工具的帳號 例如聊天軟體的帳號
- 創建消息處理器、啟動渠道監聽器、設置心跳機制、看門狗定時器、處理連接斷開和重連、自動更新系統運行狀態

# OpenClaw 流程





# OpenClaw核心價值

- 建構一套完整的運行時的裝配體系
- 將使用者的訊息精準嵌入到一個全維度的運行環境中
- OpenClaw本身沒有智能，只是事先完成了，金鑰和權限校驗、文件讀寫、工具管理、上下文裝配、會話調度、渠道適配、異常處理...等等困難任務。
- 最後才將整理好的數據，交給LLM的SDK「軟體開發工具套件」
- OpenClaw將提示詞工程做到了極致，將所有的運行信息，全部都顯式、結構化翻譯進了系統提示詞中
- OpenClaw本質上是本地優先的訊息系統
- 底層掛載了LLM運行時的工具集、命令行交互介面、記憶系統
- Gateway才是整個系統的控制中樞

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野

# OpenClaw其實 只是訊息調度中心

- 第一層：Agent Runtime 工具、記憶、排程
- 第二層：Gateway 入口
- 第三層：AI Agent 執行者
- Gateway 常駐運行的程式，將從外部接收到的訊息，分給AI Agent 去執行。接收輸入、分配任務。不做決策、只負責轉接。





# Gateway的輸入

- **1. 人類傳達的訊息：**不同工作區內，訊息是各自獨立的。訊息不會被跳過，但需要排程，先後順序進行管理。
- **2. Hearbeat 心跳：**每30分鐘，系統自動傳送訊息給OpenClaw。這段指令可以去檢查信箱有沒有緊急郵件、有沒有預期任務、或追蹤待辦事項...等等，它會自動通知。計時器是可以改配置。
- **3.Crons 排程：**指定精確的時間點，執行某種任務。
- **4. Webhooks外部系統通知：**例如Email收到訊息，就會傳Webhooks給OpenClaw進行處理。自動回覆數位生活中的事情，並且透過預設規則進行處理。
- **5. Hooks 系統**內部狀態改變時，自動觸發。讓OpenClaw自我管理
- **6. Agent to Agent：**OpenClaw之間的訊息交換。支援多Agent設定，讓Agent有獨立的工作空間，又可以相互對話，不互相干擾。
- 上述設計，讓OpenClaw成為自動自發的AI Agent ->這讓OpenClaw看起來很像額外聘用的實習生。

# 處理 Gateway 輸入的流程

- Gateway 接收各方的輸入 -> 佇列 -> Agent 處理 -> 保存狀態
- 輸入 -> 佇列 -> 執行 -> 迴圈



# Agentic Loop

- 1. 收到指令
- 2. 將Skill、工具...等等，整合成一個上下文。
- 3. LLM 判斷
- 4. 執行工具
- 5. 回傳結果
- 6. 迴圈重複
- 7. 直到LLM判斷任務完成

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野

# 舉例：教授催繳期末報告的E-Mail

- 教授晚上十點寄信給你，要你趕快繳交期末報告
- OpenClaw收到後，發現是教授寫的信，因此讀取內容
- OpenClaw根據內容發現很緊急，並抽取摘要
- OpenClaw調用通訊軟體，告知上述訊息。
- 你收到訊息後告訴OpenClaw，請幫我生成期末報告，題目是：XXXOOO。(這甚至可以跳過)
- OpenClaw收到後，蒐集教授資訊，理解偏好、查看之前的信箱，理解期末報告的要求和方向。
- OpenClaw基於上述資料，透過瀏覽器收集相關資料。甚至接通資料庫查詢相關史料，並下載。
- OpenClaw下載後，自動OCR手稿史料，儲存成MD檔筆記。
- OpenClaw根據網站內容和相關著作，理解當前研究趨勢
- OpenClaw根據教授偏好、史料、當前研究趨勢...等等，生成文章。再根據MD檔筆記，為文章加入可驗證的註解。
- OpenClaw生成期末報告，並寫信給教授，由於即將預期，因此生成文情並茂的道歉信，並說明期末報告仍有不完美之處，請教授多多指教。
- OpenClaw調用你的Email權限，附上期末報告和道歉信，於期末報告期限前寄出。
- 這段期間，你都在睡覺。教授收到信，誤以為你熬夜完成，頗感動，內容有史料、有文獻回顧、有關懷現今研究，又有引用註解。同時又有道歉信。感動，加分~~~。



• 重點不再於報告內容有多好，而在於它可以不休息的、在人無法工作的時間中，自主完成。

# OpenClaw與安全

- 由於擴大了AI控制的權限，導致系統安全問題
- 資安惡夢/安全風險
- 1. 提示詞注入，誘導LLM做出非預期操作，導致系統問題
- 2. 惡意技能。第三方Skill夾雜惡意程式碼
- 3. 憑證外洩：API Key/Token意外暴露
- 4. 指令誤解：LLM誤判使用者意圖，導致誤刪檔案或是癱瘓系統



# 為什麼 Peter Steinberger 可以設計出 OpenClaw ?

- 1. 具有專業資訊通訊基礎知識->網絡、系統工程、環境配置...等等
- 2. 了解具體操作的工作流程
- 3. 知道自己的目标/需求
- 4. 這個需求是大多數人需要的，而且具有可延展性
- 5. 嘗試新事物的好奇心
- 6. 從專案中自我學習
- 7. 不怕失敗，或者說具有承受失敗的底氣

# 從OpenClaw思考歷史學/人文如何面對AI

- 1. 大膽想像AI能為歷史學整體帶來怎麼樣的益處？
- 2. 要做到這些益處，需要怎麼樣的先決條件？
- 3. 透過AI設計出能夠帶來益處的工具
- 4. 如果做到了，這樣的工具，如何更貼近人的需求？  
或者說延展性
- 5. 必須考量成本
- 6. 要有對整體系統的思考->系統工程

• 例如：會問問題的AI系統

據·脈絡·可驗證性  
賦能史學研究新視野



# NemoClaw

- 強化資訊安全
- NVIDIA在2026年3月16日GTC大會上推出的企業級開源AI代理部署架構與軟體框架
- 為OpenClaw套上安全防護
- 為 OpenClaw打造管理與優化層。
- 解決企業資安痛點：OpenClaw強大到能自動接管電腦，但存在高度資料外洩風險
- NemoClaw整合了執行環境、模型路由與企業級安全機制
- 讓團隊能安全地將AI代理從測試原型轉為正式部署。



# 3. 未來展望

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



• AI是一場不可逆的典範轉移，這樣的典範轉移，不是從理論上的研究視野轉向，而是更大更全面，影響更深遠甚至是對歷史學/人文學科之所以稱之為科學，從研究方法上的重新定義，乃至於在人類整體知識中意義的重塑它既是危機，當然也是轉機。

- AI時代下的數位人文工作，應該以史學/人文研究的基礎建設為主要工作，這樣的建設的目標在於
  - a. 強化史料/資料：可驗證性、可追溯性、可糾錯性。
  - b. 建立統一資料結構、儲存與算力中心。
  - c. 從使用者的視角出發，強化UI介面設計。
  - d. 共同培育平台，讓融入教學更加容易。
  - e. 強化研究成果的推廣。



# AI的本質



以這石頭核心製造出來的人



記憶着人類個體信息量無法比擬的

可驗證性  
究新視野

# AI的本質



證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 人文如何面對AI變革

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野

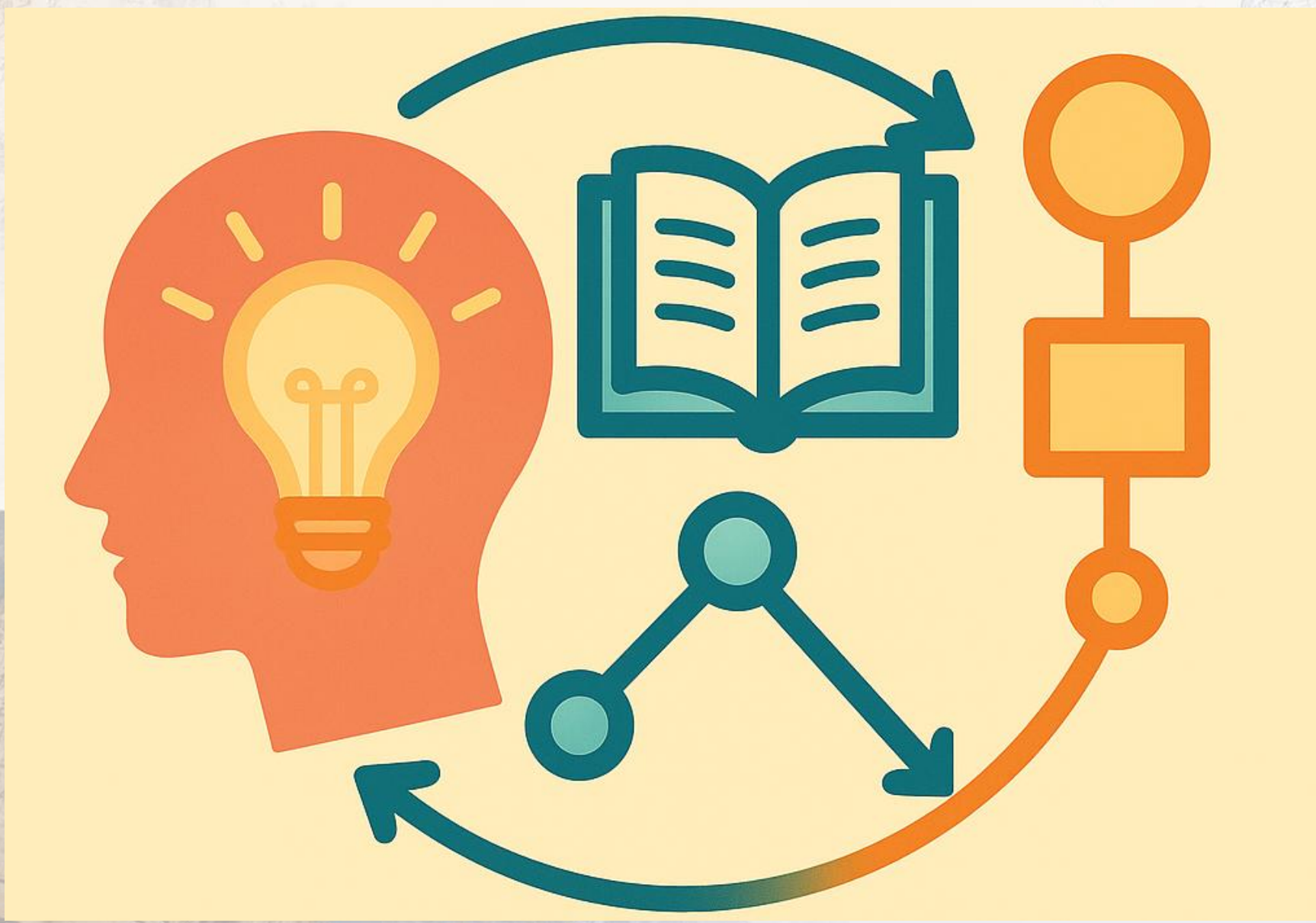


# 1. 歷史話語權 是 主權AI的根基



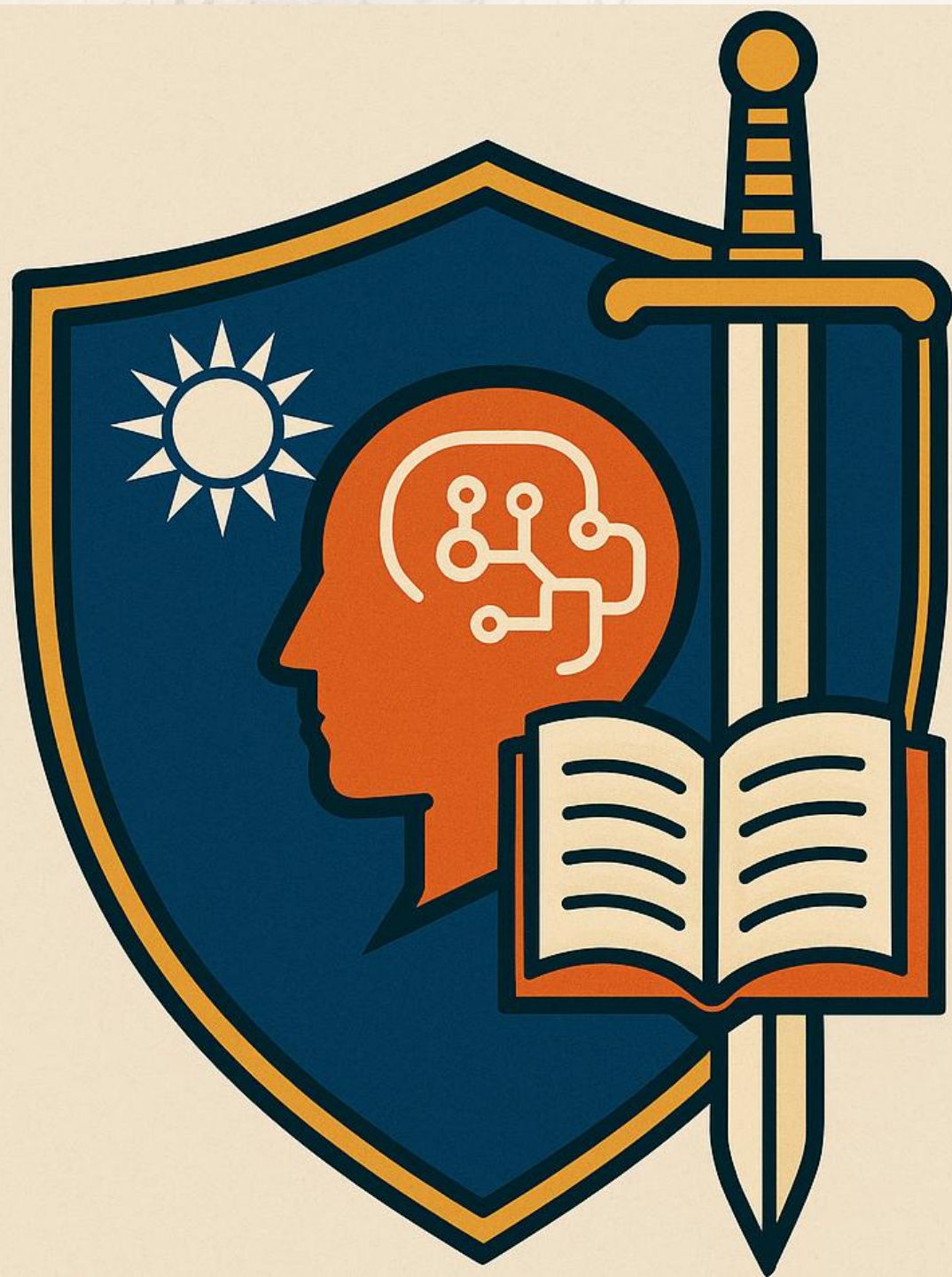


## 2. 智慧人文：回歸人文邏輯與研究流程



AI

網絡·可驗證性  
史學研究新視野



### 3. 以智慧人文 捍衛主權AI

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 4. 以智慧人文 發展產業鏈結



未來技術的突破來自於

• 算力

• 演算法

• 理解人的需求

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 以人文關懷面對**AI**帶來的未來變革



# 具體該怎麼做？

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 數位思維 數據基礎建設

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野

# 強化研究材料

可驗證、可回溯、可糾錯

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



寫出想法/流程->Markdown

執行想法/流程->程式語言

->Python

資料存取->資料庫

# 第一步 寫數位筆記

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 數位筆記

RZ 101 28540 S. 14 Max Warburg in Hamburg an Reichsminister Walter Simon 1920-10-18

屬性

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 性質     | 史料                     |
| Tags   | 史料閱讀/PAAA/RZ/101/28540 |
| 作者     | Max Warburg            |
| 作者所在地  | Hamburg                |
| 收信者    | Walter Simon           |
| 收信者所在地 | Berlin                 |
| 語言     | 德語                     |
| 文類     | 檔案                     |
| 新增屬性   |                        |

Metadata

文本  
內容

引用  
RZ 101 28540 S. 14 Max Warburg in Hamburg an Reichsminister Walter Simon 1920-10-18

內容:  
推薦給外交部長 Dr. Friedrich Wilhelm Mohr 的書 Gedanken zur neudeutschen Chinapolitik (Neuwied a. Rhein : Strüdersche Buchdruckerei, 1920)  
推薦給外交部長  
M. M. Warburg & Co. 德國百年私人銀行

完成 / RZ 101 28540 / RZ 101 28540 S. 14 Max Warburg in Hamburg an Reichsminister Walter Simon 1920-10-18

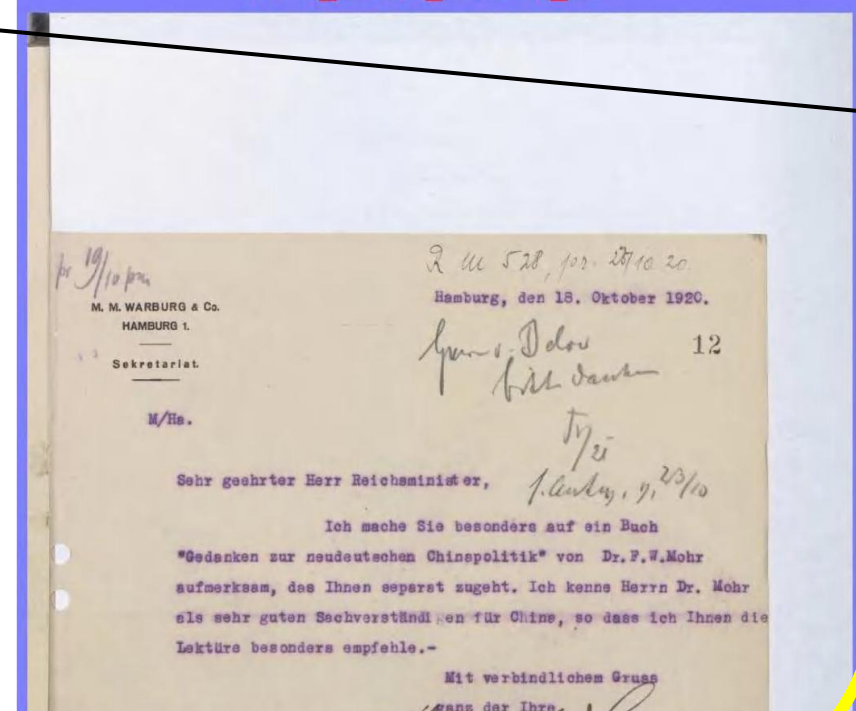
引用

RZ 101 28540 S. 14 Max Warburg in Hamburg an Reichsminister Walter Simon 1920-10-18

內容:

推薦給外交部長 Dr. Friedrich Wilhelm Mohr 的書 Gedanken zur neudeutschen Chinapolitik. (Neuwied a. Rhein : Strüdersche Buchdruckerei, 1920)  
推薦給外交部長  
M. M. Warburg & Co. 德國百年私人銀行

PAAA\_RZ101\_028540\_014



鏈結

共同  
資料  
框架

Markdown

Git  
版本控制

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能學術研究新視野

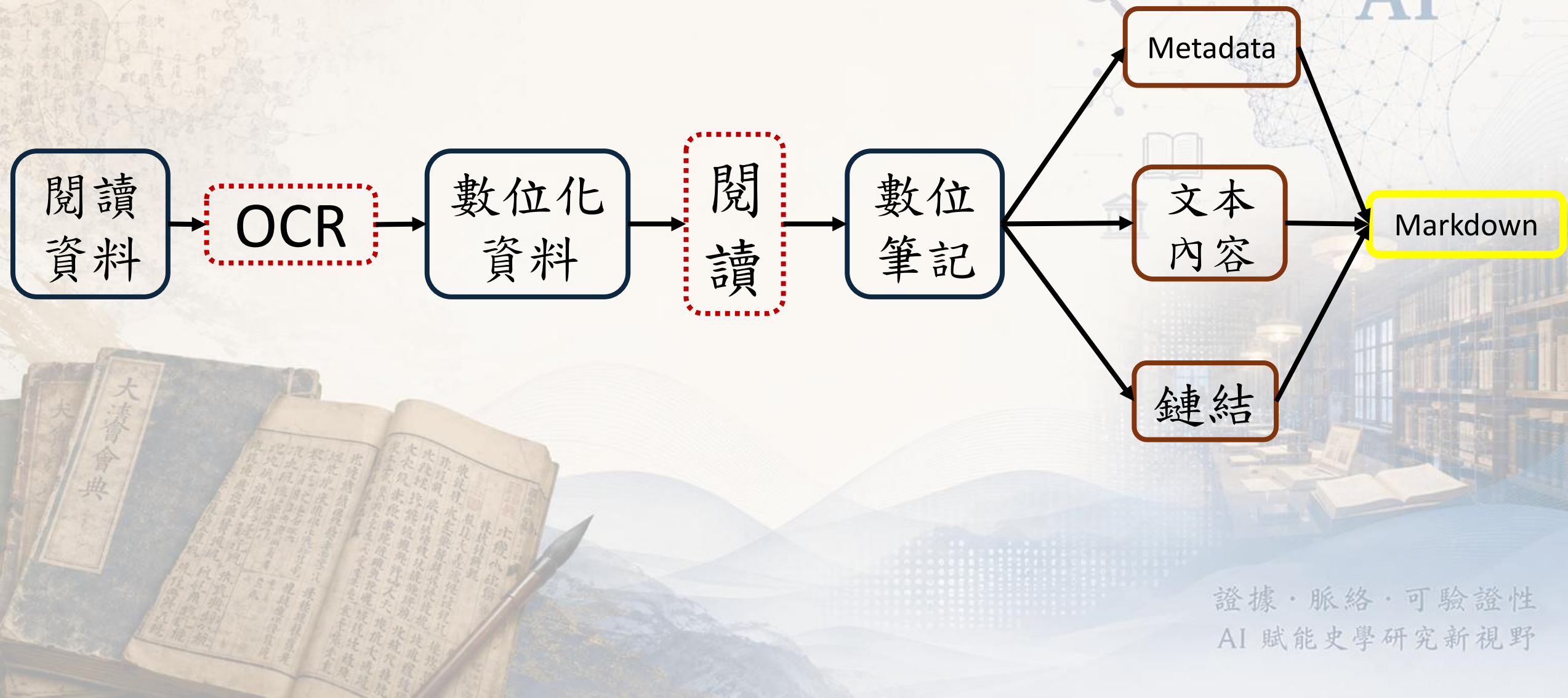
# 第二步 數位筆記

## ➤ Markdown

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 從手寫筆記到數位筆記



證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野

# 第三步

# Markdown

# > JSON

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野

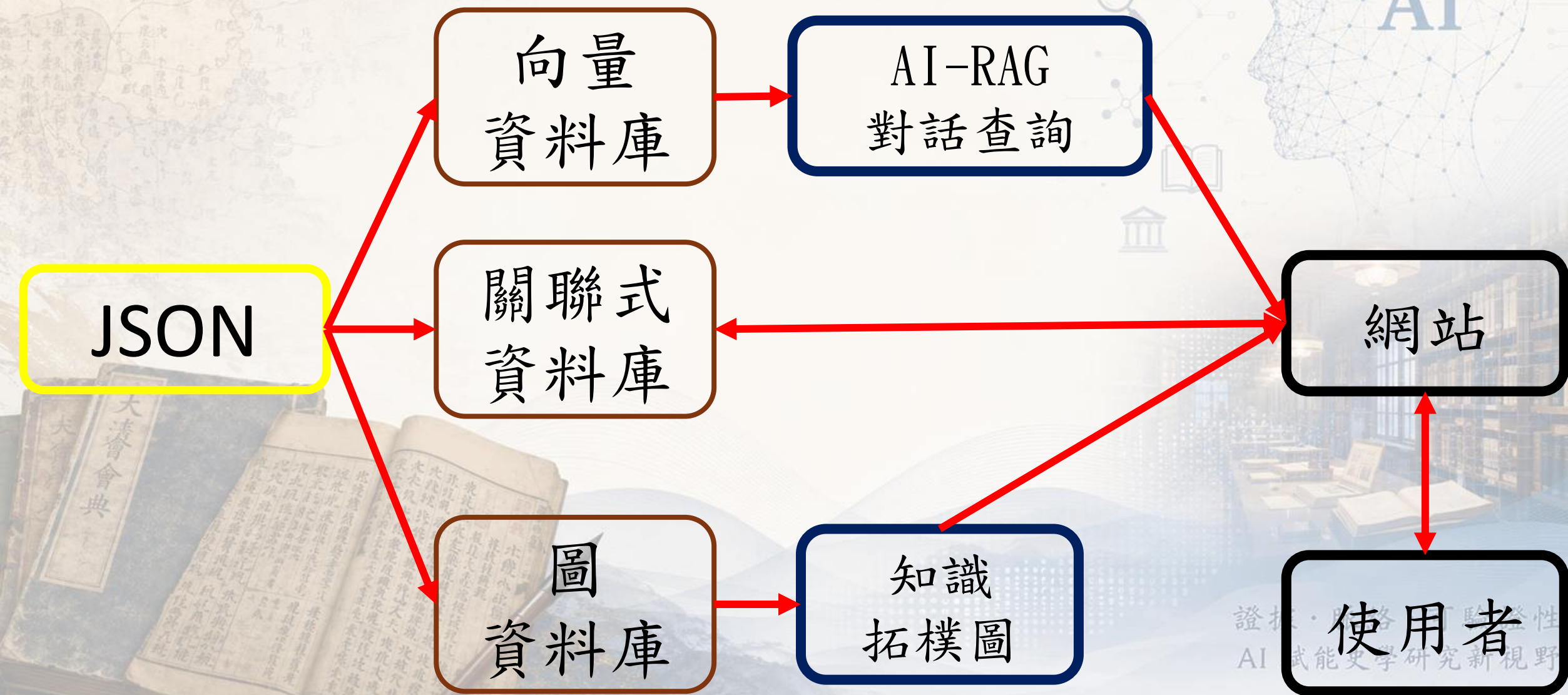


# JSON(JavaScript Object Notation)

```
← → nckuhis
[metadata.jsonl]
Chiang Kai-shek Diaries > vec_store > [metadata.jsonl]
3218 {"date": "1933-02-05", "text": "2月5日(日)上午批閱，下午，看舊日記，首各，才備，肅之走來完。\\n雪恥：自來七病，乃任感感迫促，走出感感所主，右無感則無所為而為，何有感感之家。付食自來，當怕溫來"}
3219 {"date": "1933-02-07_p00", "text": "2月7日 提要：西南與西北、黔奉處置，當速定。\\n雪恥：倭寇對國聯之決議，外強中乾者，此固然之事，然餘不能希冀其不來侵也。屬漢卿以授權於輔臣赴熱，是乃一要著也"}
3220 {"date": "1933-02-08_p00", "text": "2月8日 國聯形勢，六日之議比較有利。惟倭寇能否懾服，未可知也。西北之事，決調一師到碧口，以為經營西北基礎。先立基本，不求形式之論，漸趨一致。倭寇之禍，既不能"}
3221 {"date": "1933-02-09_p00", "text": "2月9日 張輔忱既能赴熱河，則熱河當可統一，又重一層倭寇之障礙，總使倭寇不敢輕犯熱河，為目前惟一要務也。剿赤計劃，當定軸心，先以黎川為軸心，第一第二縱隊向右轉"}
3222 {"date": "1933-02-10_p00", "text": "2月10日 雪恥：亟令熱河修築臨時要塞。.....\\n本日靜坐三次，惶惶多，而惶惶少也。無論動靜，總膠著於編急迫促之象，毫無寧靜淡泊之意，須知“何善山”所謂就是於知無得"}
3223 {"date": "1933-02-11_p00", "text": "2月11日 雪恥：應事說話，毫無從容靜肅之態，仍不脫暴急之象，是於中節之學，未嘗注重，以後對於寧靜淡泊，戒慎恐懼之工，當終身踐履勿忘，或有萬一之得也，近擬撰最"}
3224 {"date": "1933-02-12_p00", "text": "2月12日 雪恥：倭寇九日宣言攻熱，其用八師兵力進取，未必能有把握。餘當時預料其非由其本國再運八師之兵，不能來攻也。其或為擾亂漸進之法，則未可知也。總之，倭寇"}
3225 {"date": "1933-02-13_p00", "text": "2月13日 近日惶惶不絕，粘滯惶惶，不求之於心，而徒翼人之感化，一有不得，則愧作自餒，惟恐人之見輕，無他，自欺為之也。近日自以為有心得，且欲作最後之覺悟，嗚呼"}
3226 {"date": "1933-02-14_p00", "text": "2月14日 雪恥：昨日國聯提案，認滿州為中國之主權，不承認偽滿國，其態度比較優良。且觀倭寇是否能變更態度，緩攻熱河，至望其變更侵略政策，則決非其時。聞其將於"}
3227 {"date": "1933-02-15_p00", "text": "2月15日 雪恥：察倭寇之佈置，僅以偽滿部隊當先鋒，而倭寇自派一部監視其後，且未國內未運大兵增加，則其消極取巧，而非積極進取，是吾計售矣。但願亦匪肅清，則救"}
3228 {"date": "1933-02-16_p00", "text": "2月16日 雪恥：北方佈置漸定，西南風潮漸過，江西剿匪部署亦妥。而中樞內部忽起變化，子文處處為其個人打算，不知其誤政之多，此人誠不可以常情論也。西北徐匪亦須"}
3229 {"date": "1933-02-17_p00", "text": "2月17日 餘近日弄巧賣智，作偽患失之念未之稍減，態度言行亦粗俗格雜，毫無中和雅逸之致，私忿私慾，惶惶擾擾，何能進道也。\\n雪恥：作相已赴熱河，佈置亦已規定，"}
3230 {"date": "1933-02-18_p00", "text": "2月18日 本星期進剿部隊已如期前進，南豐告捷，匪勢窮蹙。賢初就職，作相到熱，北方佈置進步，此佳象也。川北徐匪猖獗，倭寇惱羞成怒，侵熱必烈，尚無把握，此可急"}
3231 {"date": "1933-02-19_p00", "text": "2月19日 雪恥：倭寇之傳統政策，在併吞滿蒙，為東亞之霸主。吾黨傳統政策，乃在恢復朝鮮，臺灣等失地，以行王道於世界也。\\n近日心氣雖漸和平，然靜坐時不能精一不"}
3232 {"date": "1933-02-20_p00", "text": "2月20日 雪恥：倭寇以自知東亞不了，而不肯停止攻熱，反求中國退出熱河，此誠其愚，不可及也。有國聯報告書之決議，則不患倭寇藉口宣戰，而有國聯為精神之支援，如"}
3233 {"date": "1933-02-21_p00", "text": "2月21日 倭寇訊息：其決心佔領熱河，以近日國聯形勢，其海軍恐英國為難，又甚猶豫。餘料甚進攻攻熱河之期，尚有待松岡回國之後之可能，其期乃在三月廿日前後，未知其"}
3234 {"date": "1933-02-22_p00", "text": "2月22日 雪恥：研究出處，以剿匪整軍未完，當以不出為原則。惟財政急需籌備也。說話不能止修，戒之。", "char_count": 51, "source_jsonl": "out\\json\\"}
3235 {"date": "1933-02-23_p00", "text": "2月23日 近日忿欲不絕，而時起時克，然不能克除，且未能深入也。時以無逐物，無求人自勉，故自覺心地漸寬也。\\n雪恥：本日照常課工作，靜坐三次。工夫在似進而非進"}
3236 {"date": "1933-02-24_p00", "text": "2月24日 昨日下午令不准財部緝私隊自由行動。今日子文來此，似知有悔悟之意，但未知其誠偽耳。惟此舉確為救其放肆之弊，如果任其緝私隊北調，則更無忌憚矣。故於餘心"}
3237 {"date": "1933-02-25_p00", "text": "2月25日 雪恥：國聯報告書，昨已透過，因此倭寇橫暴，必更進一步，從此蠻橫無忌，獐獍畢露矣。吾人於此，因為中國革命前途憂，而乃更為東亞全域性與倭寇慮。如吾人"}
3238 {"date": "1933-02-26_p00", "text": "2月26日 餘北上時期，第一為支援現在戰局。第二為收拾敗後殘局。第三為統率華北新起之戰局。此後對日作戰，惟有以運用外交為重心，使倭寇時受精神上之打擊為第一要"}
3239 {"date": "1933-02-27_p00", "text": "2月27日 今日對倭惟有令各省各地預備，為敵封鎖，各自為戰也。\\n雪恥：接平，耿光電，知漢卿決心取攻勢，以為死中求生，最後一著為之自慰，如果能實施，則倭寇必可"}
3240 {"date": "1933-02-28_p00", "text": "2月28日 黨務秘書人選，以邵力子、陳布雷、張厲生、熊天翼、朱逸民、張群、蔣雨巖中擇之。\\n雪恥：漢欲餘或子文北上，而彼自赴熱督線，以朝陽部隊為敵所賣，故叛變"}
3241 {"date": "1933-03-01_p00", "text": "3月1日 陰晴 雪恥：電逸民來南昌；電守梅送張捐款。中央軍既北上，倭寇必在平津作正式之戰爭，餘果北上，則倭寇必擾及長江也。", "char_count": 62, "source_js"}
3242 {"date": "1933-03-02_p00", "text": "3月2日 本日黃、陂、固岡亦匪已退，而五十二師訊息絕無，其師部既中匪計被襲，則其全師無主，為匪所算亦意中事，餘於得失成敗之際，稍能自遣也。本日照常課工作。", "source"}
3243 {"date": "1933-03-03_p00", "text": "3月3日 雪恥：聞凌南、凌源，果相繼失守，奉軍皆無鬥志，熱河岌岌可危。昨晚敬之既北上，欲促漢卿赴熱河支援戰局，非由余北上不可，對內對外，似皆不能無此行，但與既"}
3244 {"date": "1933-03-04_p00", "text": "3月4日 雨，申後大風 45度\\n雪恥：本日承德失陷，乃敵由叨爾頓襲入，直抵承德也。觀倭寇攻熱之配備，形同兒戲，前敵如稍有佈置，則直可供倭寇殲滅無遺也。此種失地，"}
3245 {"date": "1933-03-05_p00", "text": "3月5日 天氣：大風雨，夜雷雪四十度\\n北上處置：一、軍分會地點；二、各部處置；三、安慰將領；四、應付敵國。\\n焦澹園雲，立者四無，依附屹然，是非毀譽之中，所謂八"}
3246 {"date": "1933-03-06_p00", "text": "3月6日 陰\\n柄樞不爭氣，使增煩悶，而加憤激又起，暴躁何不自重，小子戒之。\\n本日上午致辭修長函，並批覆函電，照常辦公。下午，達銓兄來談，其主速下撤張職命令，以"}
3247 {"date": "1933-03-07_p00", "text": "3月7日 七時後起床，車過新店以北，山明水秀，風景美翠無異故鄉，還眸遠眺不忍舍置。上午過信陽，下午十時到鄭州會客，發表對記者談話。以熱河失守，東北淪陷，願負全責"}
3248 {"date": "1933-03-08_p00", "text": "3月8日 本日下午三時到高邑。何楊、王、黃等來迎。今敵退，商部進佔，古北口告急後，聞亦被擊退。五時後到石家莊。調八十三師全部北來，電各方報已到達石莊。晚與何等"}
3249 {"date": "1933-03-09_p00", "text": "3月9日 近日注重之事：一、外產對英美；二、倭寇；三、西南；四、慰勞各軍；五、財政。\\n雪恥：本日上午，與子文談話，商議漢卿處置辦法後，會客，下午三時，由石莊"}
生野
```



# 資料儲存





# 第四步

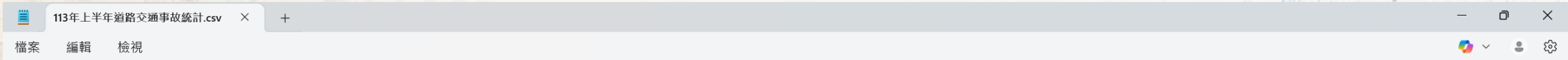
## JSON->CSV

### 結構化數據

數據脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 逗號分隔值 CSV



案件編號,發生日期,發生時間,GPS經度,GPS緯度,案件類別名稱,地址類型名稱,發生縣市名稱,24小時內死亡人數,2-30日內死亡人數,受傷人數,天候名稱,速限-第1當事者,道路型態大類別名稱,事故位置大類別名稱,號誌-號誌種類名稱,事故類型及型態大類別名稱,肇因研判子類別名稱-主要

11201AC191B0008,20230101,112900,120.218642,22.992304,交通事故,一般地址,臺南市東區東寧路段巷弄14號前路口,0,0,1,晴,50,直路,機車優先道,無號誌,其他,變換車道或方向不當  
11201AC191B0017,20230101,134435,120.228511,22.970122,交通事故,一般地址,臺南市東區崇德十五街巷弄37號前路口,0,0,5,陰,30,四岔路,交叉路口內,無號誌,路口交岔撞,未依規定讓車  
11201AC191B0026,20230101,151200,120.229432,22.989589,交通事故,一般地址,臺南市東區東寧路段巷弄458號前路口,0,0,1,陰,40,三岔路,機車優先道,無號誌,穿越道路中,未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路  
11201AC191B0029,20230101,153300,120.2218,22.975801,交通事故,一般地址,臺南市東區崇明路段巷弄339號前路口,0,0,2,晴,50,直路,快車道,無號誌,穿越道路中,未注意車前狀態  
11201AC191B0030,20230101,114800,120.220058,22.983594,交通事故,交叉路口,臺南市東區林森路1段巷弄號前府連東路路口,0,0,1,陰,50,四岔路,交叉路口內,行車管制號誌,側撞,未依規定讓車  
11201AC191B0037,20230101,192500,120.215329,22.976886,交通事故,交叉路口,臺南市東區立德八路段巷弄號前立德十路路口,0,0,2,晴,30,四岔路,交叉路口內,無號誌,其他,未依規定讓車  
11201AC191B0073,20230102,124400,120.222064,22.98634,交通事故,交叉路口,臺南市東區衛國街巷弄號前衛國街路口,0,0,3,雨,30,四岔路,交叉路口內,無號誌,路口交岔撞,未依規定讓車  
11201AC191B0079,20230102,114400,120.21647,22.99127,交通事故,交叉路口,臺南市東區青年路段巷弄號前慶東街路口,0,0,1,雨,50,四岔路,交叉路口內,行車管制號誌,側撞,蛇行、方向不定  
11201AC191B0101,20230102,170800,120.233403,22.978092,交通事故,交叉路口,臺南市東區東門路3段巷弄號前文化路路口,0,0,1,雨,50,三岔路,人行道,行車管制號誌,穿越道路中,搶越行人穿越道  
11201AC191B0140,20230103,82853,120.215927,22.984457,交通事故,交叉路口,臺南市東區府連路段344巷弄號前府連路路口,0,0,1,晴,30,四岔路,交叉路口內,無號誌,路口交岔撞,未依規定讓車  
11201AC191B0150,20230102,182000,120.214614,23.001426,交通事故,交叉路口,臺南市東區小東路段巷弄號前前鋒路路口,0,0,1,雨,50,四岔路,交叉路口內,行車管制號誌(附設行人專用號誌),側撞,違反號誌管制或指揮  
11201AC191B0167,20230103,123451,120.238723,22.988954,交通事故,交叉路口,臺南市東區裕農路段巷弄號前裕農二街路口,0,0,2,晴,50,三岔路,交叉路口內,行車管制號誌(附設行人專用號誌),追撞,未注意車前狀態  
11201AC191B0170,20230103,131200,120.226061,22.977415,交通事故,一般地址,臺南市東區中華東路3段巷弄174號前路口,0,0,1,晴,40,直路,機車優先道,無號誌,側撞,起步未注意其他車(人)安全  
11201AC191B0199,20230103,195900,120.2177,22.981585,交通事故,一般地址,臺南市東區崇德路段巷弄1號前路口,0,0,3,晴,30,三岔路,交叉路口內,閃光號誌,側撞,未依規定讓車  
11201AC191B0203,20230103,193300,120.227976,22.990026,交通事故,交叉路口,臺南市東區東寧路段巷弄號前裕豐街路口,0,0,1,晴,50,三岔路,交叉路口內,行車管制號誌,側撞,未依規定讓車  
11201AC191B0204,20230103,211200,120.232731,22.978551,交通事故,一般地址,臺南市東區東門路3段巷弄138號前路口,0,0,2,晴,50,直路,機車優先道,無號誌,同向擦撞,未保持行車安全距離  
11201AC191B0206,20230103,222900,120.227158,22.978713,交通事故,一般地址,臺南市東區中華東路3段巷弄116號前路口,0,0,1,晴,50,直路,路肩、路緣,無號誌,追撞,未注意車前狀態  
11201AC191B0210,20230103,230738,120.237522,22.971829,交通事故,交叉路口,臺南市東區自由路2段巷弄號前自由路路口,0,0,1,晴,50,四岔路,交叉路口內,行車管制號誌,路上翻車、摔倒,不明原因肇事  
11201AC191B0213,20230101,164632,120.229925,22.983093,交通事故,交叉路口,臺南市東區中華東路2段226巷27弄號前東門路路口,0,0,2,晴,30,三岔路,交叉路口內,無號誌,路口交岔撞,未依規定讓車  
11201AC191B0215,20230102,64200,120.236619,22.97119,交通事故,交叉路口,臺南市東區仁和路段111巷弄號前仁和路路口,0,0,1,陰,30,三岔路,交叉路口內,無號誌,側撞,未依規定讓車  
11201AC191B0220,20230104,82000,120.235591,22.987356,交通事故,交叉路口,臺南市東區中華東路2段41巷弄號前富農街路口,0,0,2,晴,30,四岔路,交叉路口內,閃光號誌,其他,未依規定讓車  
11201AC191B0221,20230104,82700,120.234797,22.982222,交通事故,交叉路口,臺南市東區富農街1段巷弄號前富農街路口,0,0,1,晴,50,四岔路,交叉路口內,無號誌,路口交岔撞,未依規定讓車  
11201AC191B0234,20230104,71017,120.242232,22.979792,交通事故,一般地址,臺南市東區裕敬路段巷弄36號前路口,0,0,1,晴,0,直路,路肩、路緣,無號誌,側撞,爭(搶)道行駛  
11201AC191B0256,20230104,100022,120.235739,22.996828,交通事故,交叉路口,臺南市東區平實一街巷弄號前後甲一路路口,0,0,2,晴,50,三岔路,交叉又口附近,行車管制號誌,追撞,未保持行車安全距離  
11201AC191B0258,20230104,124438,120.227467,22.973234,交通事故,一般地址,臺南市東區崇德路段巷弄524號前路口,0,0,1,晴,50,直路,機車優先道,無號誌,側撞,其他引起事故之違規或不當行為  
11201AC191B0263,20230104,130100,120.213738,22.977198,交通事故,交叉路口,臺南市東區大同路2段巷弄號前大同路路口,0,0,1,晴,50,三岔路,交叉路口內,無號誌,其他,未注意車前狀態  
11201AC191B0265,20230104,120100,120.220233,22.986192,交通事故,交叉路口,臺南市東區東門路2段巷弄號前東門路路口,0,0,1,晴,50,四岔路,交叉路口內,行車管制號誌,側撞,起步未注意其他車(人)安全  
11201AC191B0279,20230104,151500,120.216041,22.99563,交通事故,一般地址,臺南市東區育樂街巷弄69號前路口,0,0,2,晴,30,直路,一般車道(未劃分快慢車道),無號誌,側撞,未注意車前狀態  
11201AC191B0298,20230102,120454,120.237534,22.97821,交通事故,一般地址,臺南市東區自由路2段巷弄116號前路口,0,0,2,雨,40,四岔路,交叉路口內,無號誌,側撞,逆行行駛  
11201AC191B0302,20230102,155855,120.228852,22.989711,交通事故,一般地址,臺南市東區東寧路段巷弄379號前路口,0,0,2,雨,40,直路,機車優先道,無號誌,側撞,左轉彎未依規定  
11201AC191B0303,20230104,184800,120.235748,22.985292,交通事故,交叉路口,臺南市東區富農街2段巷弄號前富農街路口,0,0,2,晴,50,三岔路,交叉路口內,無號誌,側撞,未依規定讓車  
11201AC191B0304,20230103,81628,120.22098,22.991101,交通事故,一般地址,臺南市東區長榮路2段巷弄135號前路口,0,0,1,晴,50,三岔路,交叉路口內,行車管制號誌,同向擦撞,未注意車前狀態  
11201AC191B0307,20230104,150545,120.228728,22.995469,交通事故,交叉路口,臺南市東區東平路巷弄號前怡東路路口,0,0,1,晴,50,四岔路,交叉路口內,行車管制號誌,路口交岔撞,違反號誌管制或指揮  
11201AC191B0310,20230104,222900,120.213788,22.977653,交通事故,一般地址,臺南市東區大同路2段巷弄135號前路口,0,0,1,晴,50,直路,快車道,無號誌,追撞,未注意車前狀態  
11201AC191B0316,20230104,212908,120.217232,22.986259,交通事故,交叉路口,臺南市東區府連路段巷弄號前府連路路口,0,0,2,陰,30,四岔路,交叉路口內,行車管制號誌,路口交岔撞,違反號誌管制或指揮  
11201AC191B0328,20230105,75300,120.223524,22.985143,交通事故,交叉路口,臺南市東區東門路2段巷弄號前東門路路口,0,0,1,晴,50,三岔路,交叉路口內,行車管制號誌,其他,違反號誌管制或指揮  
11201AC191B0335,20230105,82100,120.229716,22.99785,交通事故,一般地址,臺南市東區東興路段巷弄351號前路口,0,0,1,晴,30,彎曲路及附近,一般車道(未劃分快慢車道),無號誌,路上翻車、摔倒,未注意車前狀態  
11201AC191B0353,20230105,114000,120.23073,22.988992,交通事故,交叉路口,臺南市東區東寧路段510巷弄號前東寧路路口,0,0,1,晴,30,四岔路,交叉路口內,無號誌,對向擦撞,未注意車前狀態  
11201AC191B0366,20230105,123100,120.233516,22.988927,交通事故,一般地址,臺南市東區後甲圓環段巷弄號前路口,0,0,2,晴,40,圓環,其他,行車管制號誌,同向擦撞,未保持行車安全距離  
11201AC191B0372,20230105,115800,120.218085,22.975125,交通事故,一般地址,臺南市東區榮豐街巷弄95號前路口,0,0,1,晴,50,直路,一般車道(未劃分快慢車道),無號誌,追撞,未注意車前狀態  
11201AC191B0377,20230105,154000,120.226417,22.988186,交通事故,交叉路口,臺南市東區裕豐街巷弄185巷弄號前林森路路口,0,0,3,晴,30,四岔路,交叉路口內,無號誌,側撞,未注意車前狀態  
11201AC191B0390,20230105,174900,120.227507,22.966264,交通事故,交叉路口,臺南市東區崇德路段巷弄號前崇德二十三街路口,0,0,2,晴,50,三岔路,交叉又口附近,無號誌,其他,未依規定讓車  
11201AC191B0392,20230105,175000,120.222285,22.993384,交通事故,一般地址,臺南市東區長榮路3段50巷弄4號前路口,0,0,2,晴,30,直路,一般車道(未劃分快慢車道),無號誌,穿越道路中,未注意車前狀態  
11201AC191B0406,20230103,171100,120.235739,22.995701,交通事故,交叉路口,臺南市東區後甲一路巷弄號前平實三街路口,0,0,2,晴,50,三岔路,交叉路口內,無號誌,其他,未注意車前狀態  
11201AC191B0437,20230106,95200,120.221157,22.976464,交通事故,交叉路口,臺南市東區崇明路段巷弄號前崇明九街路口,0,0,1,晴,50,四岔路,交叉路口內,閃光號誌,路上翻車、摔倒,未注意車前狀態  
11201AC191B0445,20230106,115303,120.211728,22.992795,交通事故,交叉路口,臺南市東區北門路1段巷弄號前衛民街路口,0,0,3,晴,50,多岔路,交叉路口內,行車管制號誌,路口交岔撞,違反號誌管制或指揮  
11201AC191B0458,20230106,93500,120.225412,22.974894,交通事故,交叉路口,臺南市東區崇明十三街巷弄號前崇明十三街路口,0,0,1,晴,50,四岔路,交叉路口內,無號誌,路口交岔撞,未依規定讓車  
11201AC191B0459,20230106,145814,120.230694,22.970049,交通事故,交叉路口,臺南市東區崇善路段巷弄號前崇善十一街路口,0,0,1,晴,50,三岔路,交叉路口內,行車管制號誌,側撞,未依規定讓車  
11201AC191B0460,20230106,143500,120.229395,22.964939,交通事故,交叉路口,臺南市東區生產路段巷弄號前長東街路口,0,0,1,晴,50,四岔路,交叉路口內,行車管制號誌,同向擦撞,起步未注意其他車(人)安全  
11201AC191B0470,20230106,172800,120.222445,22.981229,交通事故,一般地址,臺南市東區崇善路段巷弄151號前路口,0,0,1,晴,50,直路,慢車道,行車管制號誌,追撞,未保持行車安全間隔  
11201AC191B0473,20230106,170400,120.218091,22.995336,交通事故,一般地址,臺南市東區勝利路段巷弄149號前路口,0,0,1,晴,40,直路,快車道,無號誌,路上翻車、摔倒,其他引起事故之違規或不當行為  
11201AC191B0483,20230106,184000,120.23168,22.992891,交通事故,一般地址,臺南市東區凱旋路段巷弄48號前路口,0,0,2,晴,40,直路,路肩、路緣,無號誌,追撞,未注意車前狀態  
11201AC191B0487,20230106,191300,120.232041,22.98740,交通事故,交叉路口,臺南市東區東門路2段41巷弄號前東門路路口,0,0,1,晴,30,四岔路,交叉路口內,無號誌,側撞,未依規定讓車



# 第五步

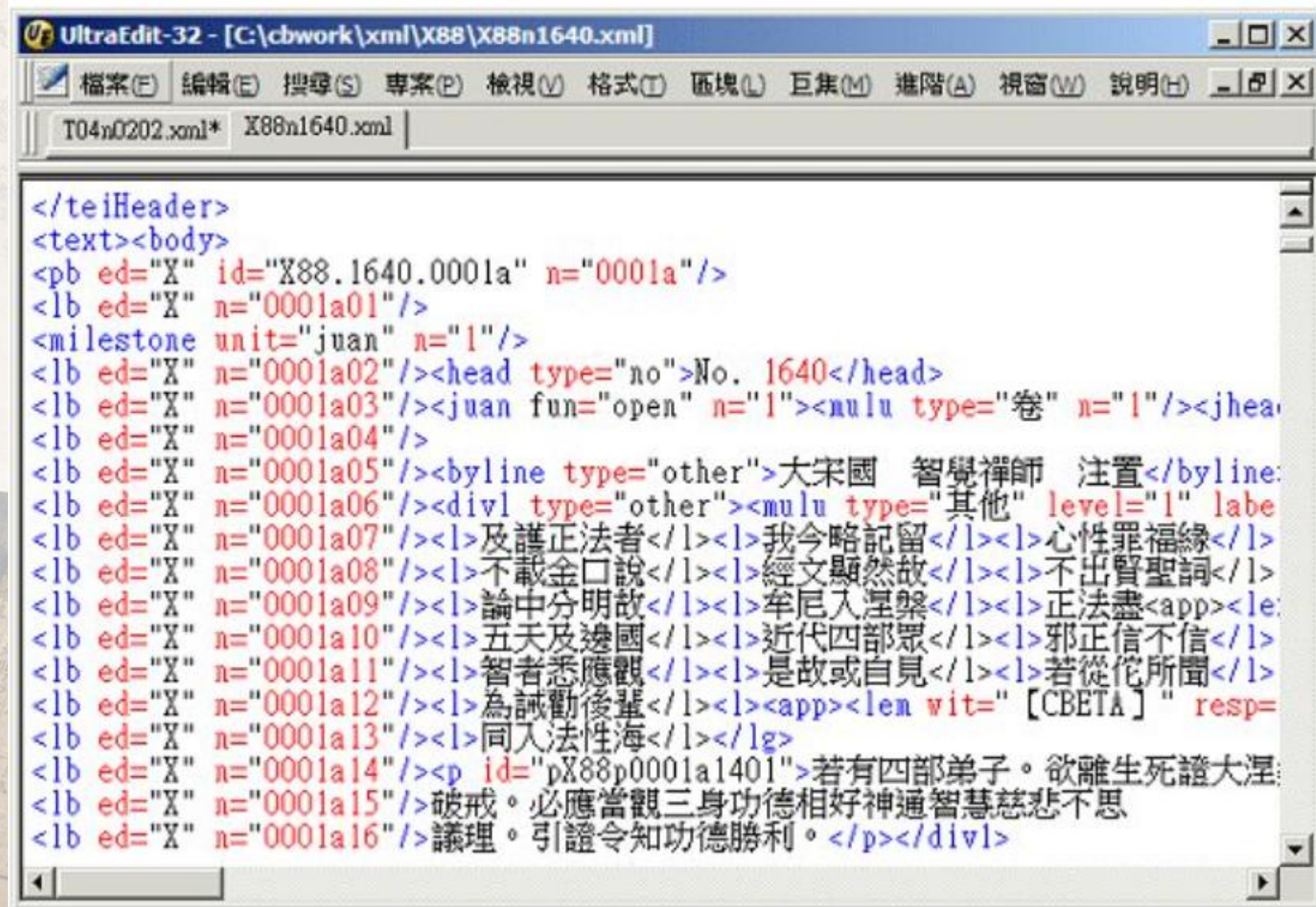
## JSON→TEI

### 非結構化數據

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# TEI (文字編碼倡議)



```
UltraEdit-32 - [C:\cbwork\xml\X88\X88n1640.xml]
檔案(E) 編輯(E) 搜尋(S) 專案(P) 檢視(V) 格式(T) 區塊(L) 巨集(M) 進階(A) 視窗(W) 說明(H)
T04n0202.xml* X88n1640.xml

</teiHeader>
<text><body>
<pb ed="X" id="X88.1640.0001a" n="0001a"/>
<lb ed="X" n="0001a01"/>
<milestone unit="juan" n="1"/>
<lb ed="X" n="0001a02"/><head type="no">No. 1640</head>
<lb ed="X" n="0001a03"/><juan fun="open" n="1"><nulu type="卷" n="1"/><jhea
<lb ed="X" n="0001a04"/>
<lb ed="X" n="0001a05"/><byline type="other">大宋國 智覺禪師 注置</byline>
<lb ed="X" n="0001a06"/><div1 type="other"><mulu type="其他" level="1" labe
<lb ed="X" n="0001a07"/><l>及護正法者</l><l>我今略記留</l><l>心性罪福緣</l>
<lb ed="X" n="0001a08"/><l>不載金口說</l><l>經文顯然故</l><l>不出賢聖詞</l>
<lb ed="X" n="0001a09"/><l>論中分明故</l><l>牟尼入涅槃</l><l>正法盡<app><le
<lb ed="X" n="0001a10"/><l>五天及邊國</l><l>近代四部眾</l><l>邪正信不信</l>
<lb ed="X" n="0001a11"/><l>智者悉應觀</l><l>是故或自見</l><l>若從他所聞</l>
<lb ed="X" n="0001a12"/><l>為誠勸後輩</l><l><app><len wit="【CBETA】" resp=
<lb ed="X" n="0001a13"/><l>同入法性海</l></lg>
<lb ed="X" n="0001a14"/><p id="pX88p0001a1401">若有四部弟子。欲離生死證大涅
<lb ed="X" n="0001a15"/>破戒。必應當觀三身功德相好神通智慧慈悲不思
<lb ed="X" n="0001a16"/>議理。引證令知功德勝利。</p></div1>
```

AI

· 脈絡 · 可驗證性  
能史學研究新視野



# 從筆記內容到數據格式

檔案  
報紙  
公文  
書籍  
訪談  
期刊  
田野調查  
...等

統合資料  
框架  
AI工具

Markdown

Metadata

文本內容

鏈結

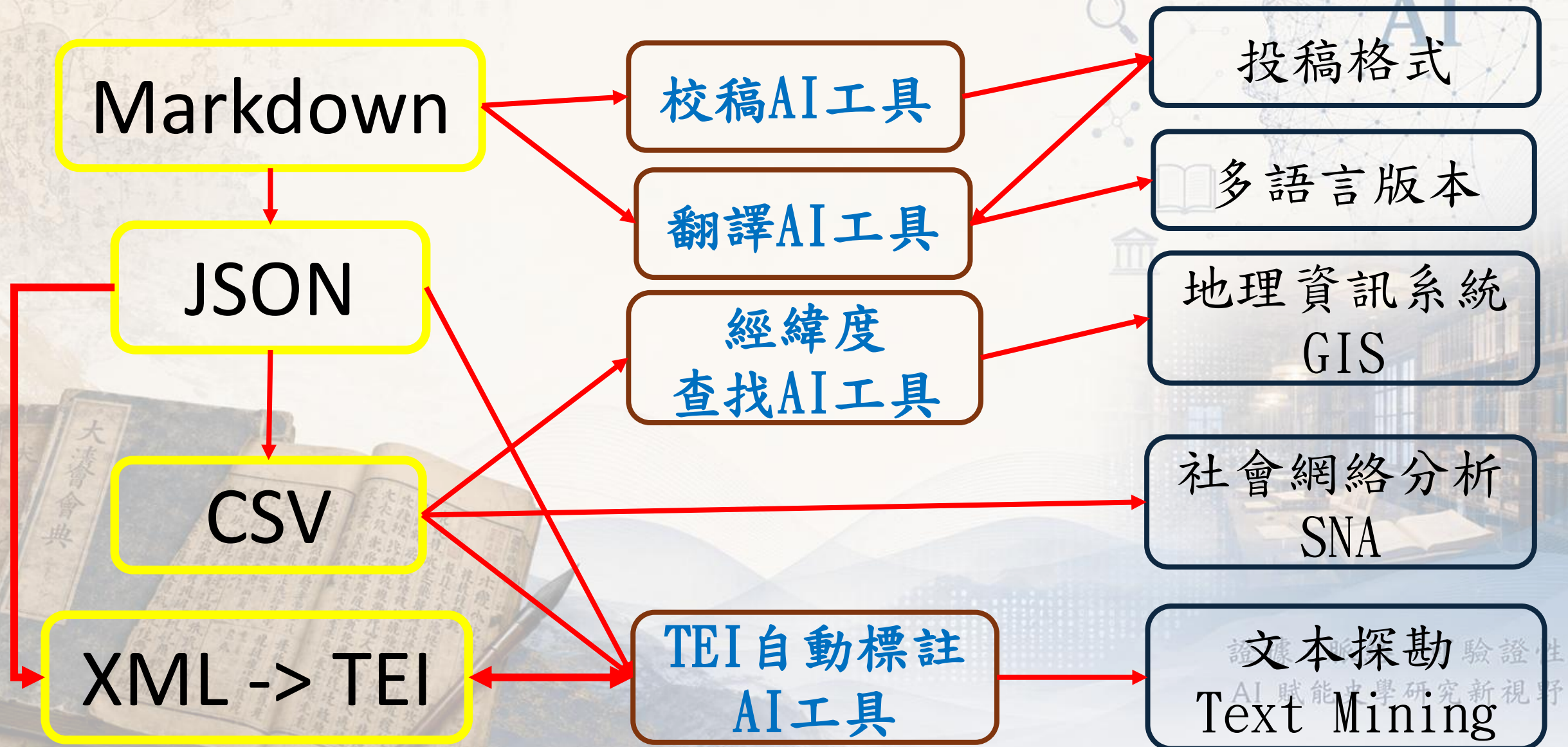
JSON

CSV

XML -> TEI

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野

# 從數據格式到數位人文工具







# RAG（檢索增強生成）

## 強化資料可驗證性

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# AI Agent

## 整合前述功能

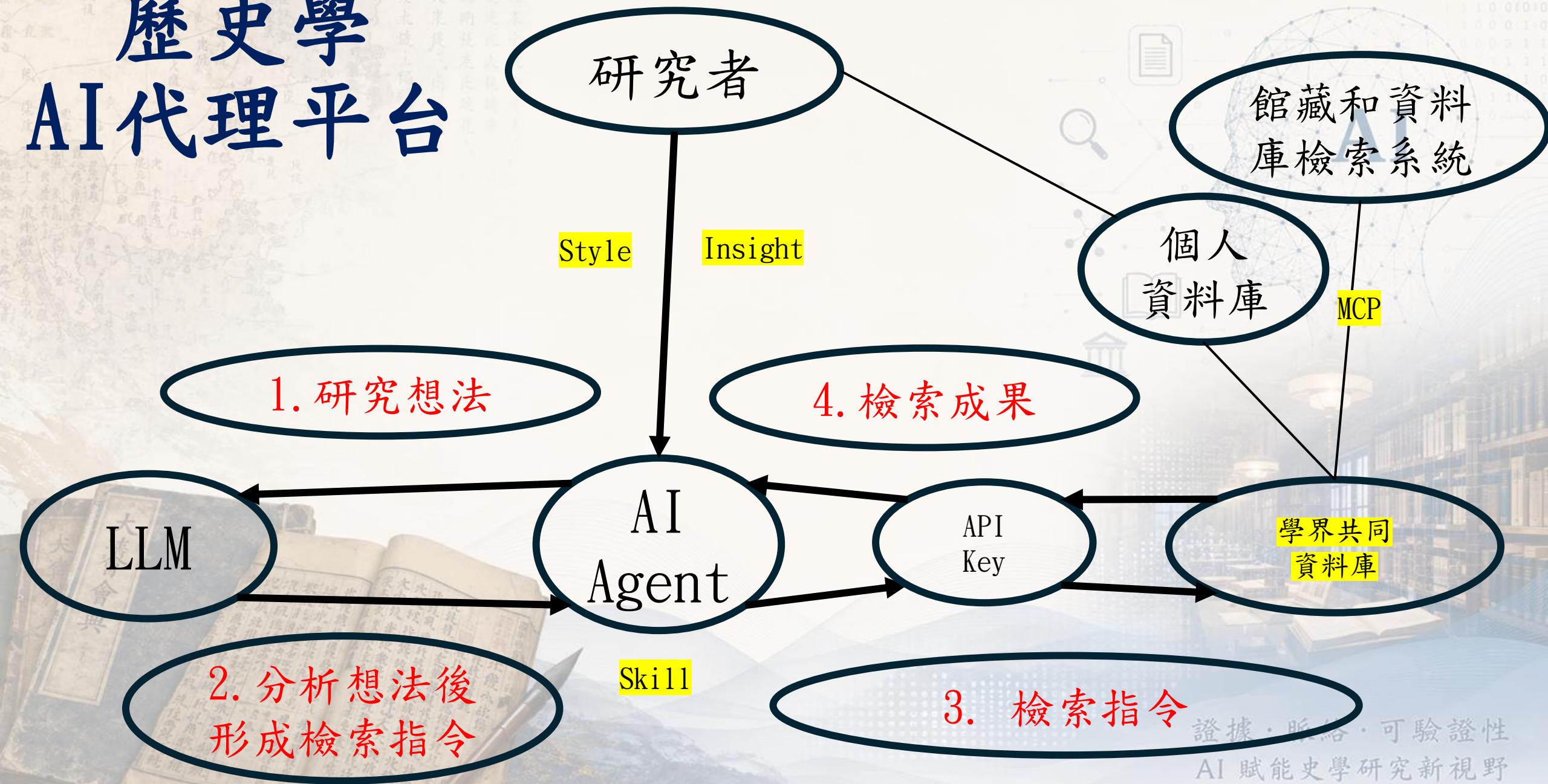
## 將研究流程

## 流程化、自動化、系統化

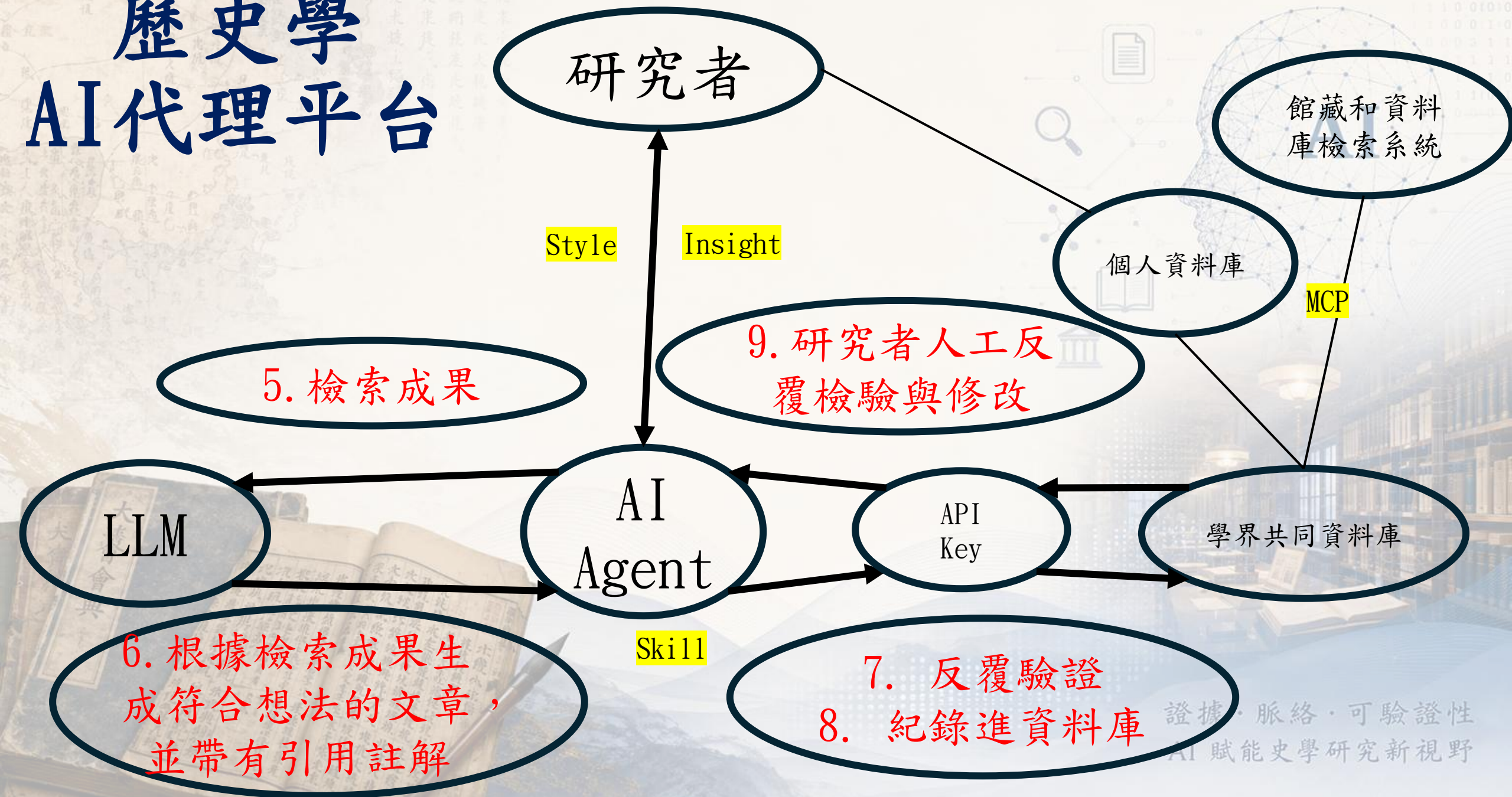
證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 歷史學 AI代理平台

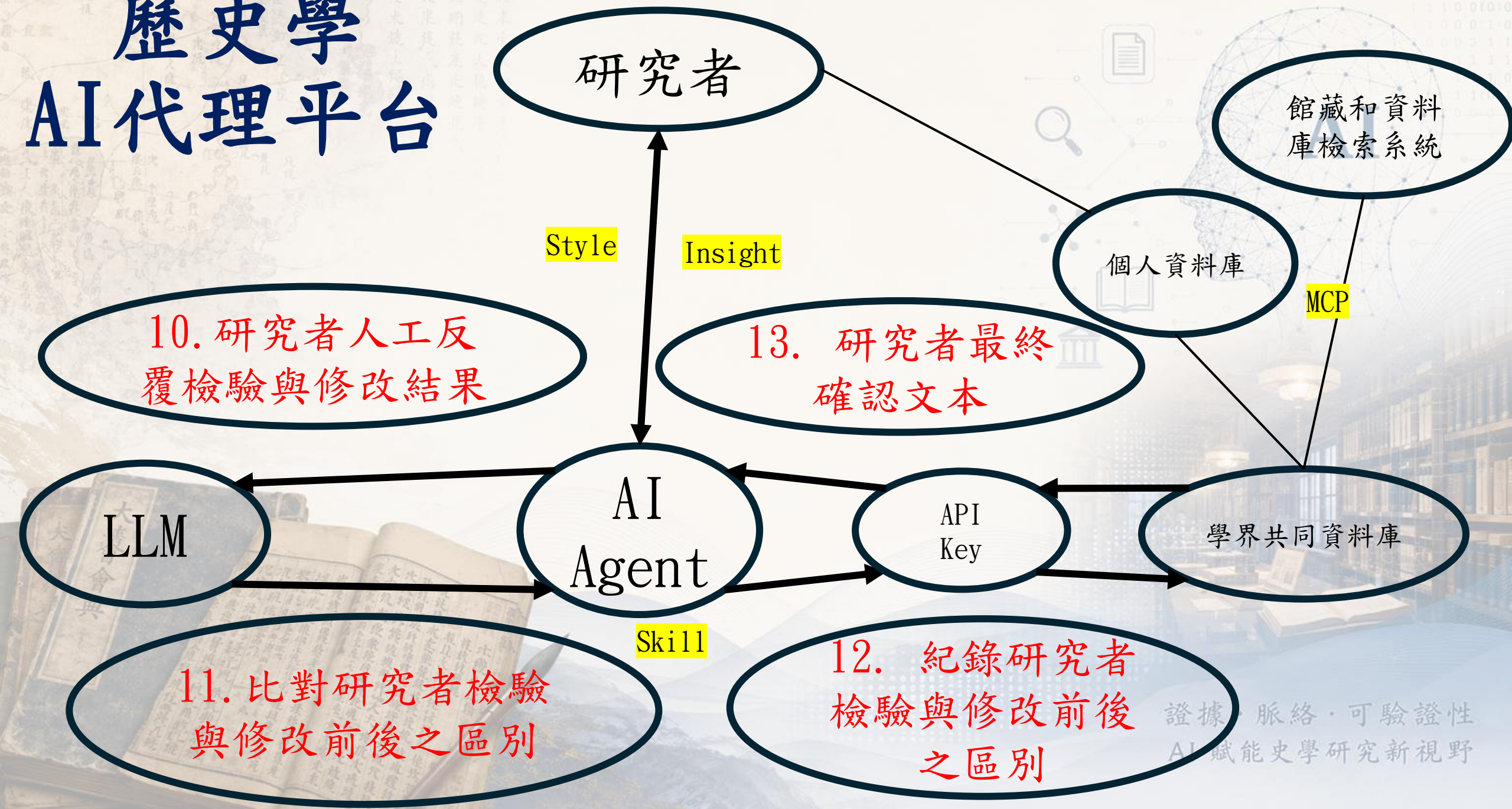


# 歷史學 AI代理平台





# 歷史學 AI代理平台





# 資料安全

# — > 區塊鏈？

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 人文學科 基準測試 (Benchmarks)

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 利用收集而來的資料 訓練歷史學 專用的語言模型

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 人文／歷史資料集

不只是資料，更是紀錄  
人們在閱讀文本後產生  
的想法。

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野

# 現有AI技術瓶頸的 突破

→ 人如何產生  
創意/靈感/想法

證·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



# 開發符合人文研究需求的晶片？

利用收集而來的資料  
研究人是如何產生靈感，  
探究語言中的言外之意。



# 最終目標

- 歷史學家只需要

1. 讀書→思考

2. 挖掘史料→解讀史料

3. 教學/推廣→與社會對話

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



因為AI讓各種技術變得更容易學習，唯有以下三者無法取代

- 理解人的需求
- 由人產生的資料
- 基於人自身經驗產生共鳴才有意義

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野

# 人文才是人類知識的目的

• 數學、物理、化學、生物、資工、語言到人工智慧…等等，只是人類創造的工具

• 工具的真正目的是：

輔助人們留下讓他人產生共鳴的事物

→

人文

證據·脈絡·可驗證性  
AI 賦能史學研究新視野



AI的出現，反而迎來轉機。  
問題在於，我們應該思考，  
如何運用AI：

1. 強化歷史學的科學性
2. 深化自身研究的獨特性
3. 降低處理史料的成本
4. 將歷史知識視為一種有利潤可圖的產業